TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ
---------***--------

BÁO CÁO CUỐI KỲ

PHÂN TÍCH HÀNH VI CHI TIÊU VÀ PHẢN HỒI CHIẾN DỊCH MARKETING CỦA KHÁCH HÀNG FOOD APP

Giảng viên hướng dẫn:
Môn học:
Lớp tín chỉ:
Nhóm:

STT	Họ và tên	Mã sinh viên
1	Nguyễn Tiến Mạnh	2412450112
2	Phạm Vũ Hoàng	2413450073
3	Nguyễn Việt Long	2412450104

Hà Nội, tháng 10 năm 2026

MỤC LỤC

1. Hiểu biết kinh doanh và xây dựng vấn đề.....6
1.1. Bối cảnh.....6
1.2. Vấn đề kinh doanh.....6
1.3. Cơ sở lý thuyết.....7
1.4. Giả thuyết và câu hỏi khám phá.....8
1.5. Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu.....9
2. Mô tả dữ liệu.....10
2.1. Nguồn và bản chất dữ liệu.....10
2.2. Nhóm biến chính.....10
2.3. Thống kê mô tả ban đầu.....11
3. Tiền xử lý, làm sạch và mô hình hóa dữ liệu.....12
3.1. Kiểm tra chất lượng dữ liệu.....12
3.2. Biến đổi và tạo biến mới (feature engineering).....13
3.3. Mô hình dữ liệu trong Power BI.....14
3.4. Các measure DAX chính.....15
4. Trực quan hóa dữ liệu: thiết kế dashboard Power BI.....17
4.1. Nguyên tắc thiết kế.....17
4.2. Cấu trúc 5 trang.....17
5. Khai thác dữ liệu: kết quả phân tích khám phá.....21
5.1. Tổng quan: doanh thu tập trung vào một nhóm nhỏ.....21
5.2. Chân dung khách hàng: chi tiêu khác biệt theo thu nhập và số con.....21
5.3. Sản phẩm và kênh: nhóm khách mua catalog nhiều nhất có giá trị đơn cao.....22
5.4. Phản hồi chiến dịch: khách chấp nhận tập trung ở nhóm thu nhập cao.....23
5.5. Phân khúc RFM: chi tiêu lịch sử lớn nhất thuộc nhóm lâu chưa quay lại.....24
6. Mô hình hóa và kiểm định giả thuyết.....26
6.1. Phương pháp.....26
6.2. Kết quả kiểm định giả thuyết.....27
6.3. Mô hình chi tiêu (OLS).....29
6.4. Mô hình phản hồi chiến dịch (logistic).....30
6.5. Cây quyết định: quy tắc dễ đọc cho Marketing.....32
6.6. Kịch bản giả định.....33
7. Đề xuất giải pháp cho tổ chức.....34
7.1. Kế hoạch hành động ưu tiên.....34
7.2. Hệ thống theo dõi và mục tiêu đề xuất.....35
8. Kết luận, hạn chế và hướng phát triển.....36

8.1. Kết luận....36
8.2. Hạn chế....36
8.3. Hướng phát triển....37
9. Tài liệu tham khảo....38
Phụ lục....39
Phụ lục 1. Công thức DAX đầy đủ của các measure dài....39
Phụ lục 2. Độ nhạy theo quy tắc xác định kênh có nhiều đơn nhất....39
Phụ lục 3. Chọn ngưỡng phân loại trên tập huấn luyện....40

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1. Các giả thuyết và câu hỏi khám phá.....8
Bảng 2.1. Các nhóm biến chính trong bộ dữ liệu.....10
Bảng 2.2. Thống kê mô tả: khách đã và chưa từng chấp nhận chiến dịch.....11
Bảng 3.1. Thứ tự kiểm tra và làm sạch dữ liệu.....12
Bảng 3.2. Độ nhạy của mô hình OLS ln(chi tiêu) với bốn dòng đáng ngờ.....13
Bảng 3.3. Các cột dẫn xuất chính được tạo trong quá trình tiền xử lý.....13
Bảng 3.4. Các measure DAX chính trong mô hình.....15
Bảng 4.1. Cấu trúc năm trang dashboard.....17
Bảng 5.1. Chi tiêu, kênh và phản hồi chiến dịch theo nhóm thu nhập.....21
Bảng 5.2. Khách hàng theo kênh có nhiều đơn nhất.....22
Bảng 5.3. Chỉ số chính theo phân khúc RFM.....24
Bảng 6.1. Tổng hợp kết quả kiểm định giả thuyết.....27
Bảng 6.2. Phân bố số con theo tình trạng hôn nhân (n = 1.992).....28
Bảng 6.3. Kết quả hồi quy OLS với biến phụ thuộc ln(tổng chi tiêu), n = 1.992.....29
Bảng 6.4. Kết quả hồi quy OLS với biến phụ thuộc ln(AOV), n = 1.992.....30
Bảng 6.5. Kết quả hồi quy logistic với biến phụ thuộc Campaign_Responder, n = 1.992 30
Bảng 6.6. Kết quả của mô hình logistic trên tập kiểm tra (598 khách).....31
Bảng 7.1. Đề xuất, căn cứ và giả định cần kiểm chứng.....34
Bảng 7.2. Cách kiểm chứng, KPI, phụ trách và thời gian.....35
Bảng PL1. Kết quả theo hai quy tắc xử lý khi số đơn của các kênh bằng nhau.....39
Bảng PL2. Kết quả dự báo OOF trong tập huấn luyện (1.394 khách, kiểm định chéo 5 lần)..... 40

DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1. Khung khái niệm nghiên cứu.....8
Hình 3.1. Mô hình dữ liệu trong file Power BI.....15
Hình 4.1. Trang 1 - Tổng quan kinh doanh.....18
Hình 4.2. Trang 2 - Chân dung khách hàng.....19
Hình 4.3. Trang 3 - Sản phẩm và kênh bán.....19
Hình 4.4. Trang 4 - Phản hồi chiến dịch.....20
Hình 4.5. Trang 5 - Phân khúc RFM và giữ chân khách hàng.....20
Hình 5.1. Tỷ trọng tổng chi tiêu theo thập phân vị khách hàng (Pareto).....21
Hình 5.2. Chi tiêu trung bình theo số con trong hộ.....22
Hình 5.3. Tỷ lệ chấp nhận ghi nhận trên toàn mẫu theo chiến dịch.....23

Hình 6.1. Odds ratio và khoảng tin cậy 95% của mô hình hồi quy logistic.....31
Hình 6.2. Cây quyết định ba tầng phân loại khách đã từng chấp nhận chiến dịch.....32

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Nghĩa đầy đủ
AOV	Giá trị trung bình mỗi đơn hàng (Average Order Value)
AUC	Diện tích dưới đường cong ROC (Area Under the Curve)
CD	Chiến dịch marketing (CD1-CD5: chiến dịch 1-5)
DAX	Data Analysis Expressions - ngôn ngữ công thức của Power BI
ĐVTT	Đơn vị tiền tệ của bộ dữ liệu (bộ dữ liệu không ghi rõ loại tiền)
HC3	Sai số chuẩn vững với phương sai sai số thay đổi (loại HC3)
IQR	Khoảng tứ phân vị (Interquartile Range)
KPI	Chỉ số đo lường hiệu quả (Key Performance Indicator)
OLS	Hồi quy bình phương nhỏ nhất (Ordinary Least Squares)
OOF	Dự báo ngoài fold (out-of-fold) trong kiểm định chéo
OR	Tỷ số odds (Odds ratio)
RFM	Recency - Frequency - Monetary: độ gần đây, tần suất, giá trị mua
VIF	Hệ số phóng đại phương sai (Variance Inflation Factor)
VIP	Khách hàng giá trị cao (nhóm Value_Tier = High)

1. Hiểu biết kinh doanh và xây dựng vấn đề

Giá trị của Food App phụ thuộc vào một nhóm nhỏ khách hàng: 20% khách chi tiêu nhiều nhất tạo ra 53,4% tổng chi tiêu, trong khi 79% khách chưa từng chấp nhận chiến dịch marketing nào trong năm chiến dịch đã ghi nhận. Trong báo cáo, "doanh thu" được hiểu là tổng chi tiêu cộng dồn của khách (xem mục 2.1). Báo cáo tìm hiểu ai tạo ra giá trị, những yếu tố nào gắn với mức chi tiêu và với việc khách đã từng chấp nhận chiến dịch, từ đó đề xuất các hướng ưu tiên cho ngân sách marketing kèm cách kiểm chứng.

1.1. Bối cảnh

Nhóm đóng vai thực tập sinh phân tích kinh doanh, nhận yêu cầu từ Phòng Marketing của một ứng dụng bán thực phẩm trực tuyến (Food App) có ba kênh bán: website, catalog và cửa hàng. Công ty bán năm nhóm hàng: rượu vang, thịt, cá, trái cây và đồ ngọt, và đã chạy năm chiến dịch marketing trong thời gian qua.

Giữ chân khách hàng hiện có là một đòn bẩy lợi nhuận quan trọng. Qua các ví dụ ở ngành dịch vụ như chi nhánh ngân hàng, môi giới bảo hiểm và dịch vụ sửa chữa ô tô, Reichheld và Sasser (1990) lập luận rằng giảm 5% tỷ lệ khách rời bỏ có thể làm lợi nhuận tăng 25-85%, vì khách gắn bó lâu mua nhiều hơn và tốn ít chi phí phục vụ hơn. Con số này chỉ mang tính minh họa từ một số doanh nghiệp dịch vụ, không phải ước lượng cho bán lẻ thực phẩm trực tuyến, nên báo cáo chỉ dùng lập luận chung của bài: mất một khách giá trị cao tốn kém hơn nhiều so với mất một khách mua ít. Đồng thời, ngân sách chiến dịch có hạn nên cần biết nên ưu tiên tiếp cận ai.

1.2. Vấn đề kinh doanh

Tính trên toàn bộ 1.992 khách, tỷ lệ chấp nhận ghi nhận của từng chiến dịch chỉ từ 1,3% đến 7,6%, và 79% khách chưa từng chấp nhận chiến dịch nào. Dữ liệu không ghi ai đã được gửi chiến dịch, nội dung, chi phí hay thời điểm chạy, nên các con số này là tỷ lệ trên toàn mẫu, không phải tỷ lệ trên số người nhận. Câu hỏi quản trị là: **nguồn lực marketing có hạn nên ưu tiên cho nhóm khách nào, qua kênh nào và với loại ưu đãi nào, và cần kiểm chứng các lựa chọn đó ra sao?**

Vấn đề đó được tách thành bốn câu hỏi phân tích:

1. **Ai tạo ra doanh thu?** Doanh thu tập trung đến mức nào, và khác nhau thế nào theo thu nhập, độ tuổi, số con, học vấn, hôn nhân?
2. **Những yếu tố nào gắn với mức chi tiêu?** Thu nhập, cấu trúc gia đình, thói quen mua giảm giá, kênh mua và tần suất truy cập web liên hệ với chi tiêu ra sao khi xét đồng thời?
3. **Khách chấp nhận chiến dịch là ai?** Khách chấp nhận từng chiến dịch có đặc điểm gì, và sau khi kiểm soát các yếu tố khác, biến nào vẫn gắn với việc đã từng chấp nhận chiến dịch?

4. **Làm gì trước?** Bao nhiêu giá trị chi tiêu lịch sử đang nằm ở nhóm khách lâu chưa quay lại, và hành động nào nên được thử nghiệm trước?

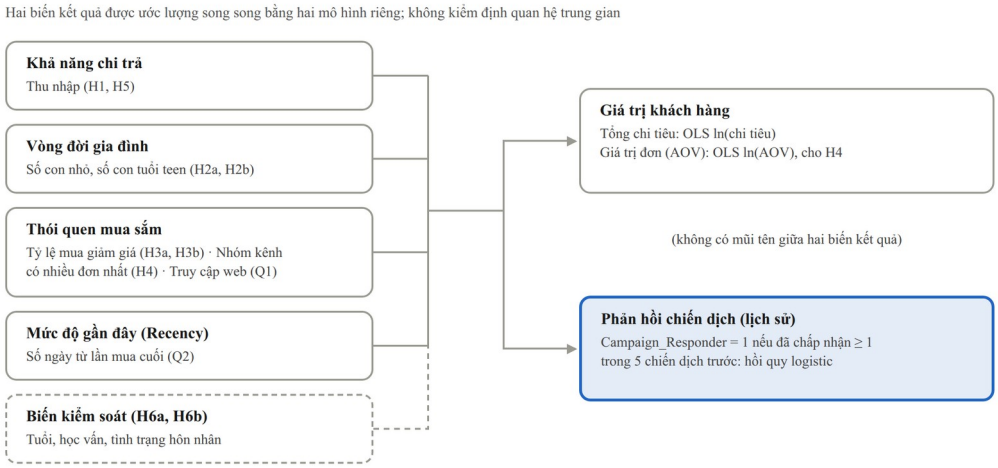
1.3. Cơ sở lý thuyết

Bốn hướng lý thuyết định hướng việc chọn biến và đặt giả thuyết:

- **Mô hình RFM (Hughes, 1994):** ba hành vi đã quan sát là mức độ gần đây của lần mua (Recency), tần suất mua (Frequency) và giá trị mua (Monetary) là cơ sở thực hành phổ biến để phân khúc và ưu tiên khách hàng. Fader, Hardie và Lee (2005b) cho thấy, trong khuôn khổ mô hình xác suất của họ (mô hình giao dịch Pareto/NBD kết hợp mô hình giá trị giao dịch) và với dữ liệu giao dịch theo thời gian, recency, frequency và giá trị trung bình là các thống kê đủ để ước lượng giá trị vòng đời. Dữ liệu Food App không đáp ứng các điều kiện đó, nên báo cáo chỉ dùng RFM làm khung phân khúc mô tả, không ước lượng giá trị vòng đời.
- **Vòng đời gia đình (Wells và Gubar, 1966):** nhu cầu và khả năng chi tiêu thay đổi theo giai đoạn gia đình. Từ đó nhóm kỳ vọng hộ có con, nhất là con nhỏ, dành ít ngân sách hơn cho các mặt hàng tùy ý như rượu vang; đây là suy luận của nhóm để đặt giả thuyết, không phải kết quả của nghiên cứu gốc.
- **Xu hướng phản ứng với ưu đãi (Lichtenstein, Netemeyer và Burton, 1990):** nghiên cứu phân biệt xu hướng phản ứng với coupon, khuyến mãi (deal/coupon proneness) với ý thức về giá trị (value consciousness); người có xu hướng phản ứng với ưu đãi được thúc đẩy bởi chính ưu đãi, không chỉ bởi mức giá thấp. Báo cáo dùng tỷ lệ đơn có giảm giá làm thước đo gần đúng cho xu hướng này và kiểm định xem nó gắn thế nào với chi tiêu và với việc chấp nhận chiến dịch.
- **Khách hàng đa kênh (Kumar và Venkatesan, 2005):** khách mua qua nhiều kênh có doanh thu, tỷ trọng chi tiêu và mức gắn bó cao hơn khách chỉ mua một kênh. Dữ liệu Food App chỉ cho biết số đơn mỗi kênh, nên báo cáo xem xét kênh có nhiều đơn nhất của mỗi khách; đây là một khía cạnh hẹp hơn của hành vi đa kênh.

Các hướng lý thuyết trên được ghép thành khung khái niệm ở Hình 1.1.

Hình 1.1. Khung khái niệm nghiên cứu



Nguồn: Nhóm tác giả đề xuất dựa trên Hughes (1994), Wells và Gubar (1966), Lichtenstein, Netemeyer và Burton (1990), Kumar và Venkatesan (2005).

Khung khái niệm có hai biến kết quả được phân tích song song: giá trị khách hàng (tổng chi tiêu và AOV, mô hình OLS) và việc đã từng chấp nhận chiến dịch (Campaign_Responder, mô hình logistic). Mô hình logistic không đưa chi tiêu hay giá trị khách hàng vào làm biến giải thích, và báo cáo không kiểm định quan hệ trung gian, nên khung không vẽ mũi tên từ giá trị khách hàng sang phản hồi chiến dịch. Tuổi, học vấn và tình trạng hôn nhân là **biến kiểm soát** trong cả hai mô hình.

1.4. Giả thuyết và câu hỏi khám phá

Mỗi giả thuyết gắn với một biến kết quả. Hai quan hệ chưa có cơ sở lý thuyết đủ rõ để đặt chiều tác động được để ở dạng câu hỏi khám phá.

Bảng 1.1. Các giả thuyết và câu hỏi khám phá

Mã	Phát biểu	Biến chính	Kiểm định
H1	Khách có thu nhập cao hơn có tổng chi tiêu cao hơn	Income → Total_Spend	Spearman; OLS
H2a	Hộ có nhiều con nhỏ, con tuổi teen hơn có tổng chi tiêu thấp hơn	Kids, Teens → Total_Spend	Mann-Whitney; OLS
H2b	Hộ có nhiều con nhỏ, con tuổi teen hơn ít khả năng đã từng chấp nhận chiến dịch hơn	Kids, Teens → Campaign_Responder	χ^2; logistic
H3a	Khách có tỷ lệ đơn giảm giá cao hơn có tổng chi tiêu thấp hơn	Deal_Ratio → Total_Spend	Mann-Whitney; OLS
H3b	Khách có tỷ lệ đơn giảm giá cao hơn ít khả năng đã từng chấp nhận chiến dịch hơn	Deal_Ratio → Campaign_Responder	χ^2; logistic
H4	Nhóm khách có nhiều đơn qua catalog nhất có AOV cao hơn nhóm khác	Preferred_Channel → AOV	Kruskal-Wallis; OLS ln(AOV)

Mã	Phát biểu	Biến chính	Kiểm định
H5	Thu nhập cao hơn gắn với khả năng đã từng chấp nhận chiến dịch cao hơn, kể cả khi kiểm soát các yếu tố khác	Income → Campaign_Responder	χ^2; logistic
H6a / H6b	Biến kiểm soát (tuổi, học vấn, hôn nhân) có liên hệ riêng với chi tiêu (H6a) / phản hồi (H6b) sau khi kiểm soát thu nhập và số con	Age, Graduate, Married	OLS; logistic
Q1	Câu hỏi khám phá: lượt truy cập web liên hệ thế nào với chi tiêu và phản hồi chiến dịch?	Web_Visits_Month	Spearman; OLS; logistic
Q2	Câu hỏi khám phá: độ gần đây của lần mua (recency) có liên hệ với giá trị chi tiêu không?	Recency, Total_Spend	Spearman; χ^2; OLS

Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp.

1.5. Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là hành vi chi tiêu và lịch sử chấp nhận chiến dịch của khách hàng Food App cùng các yếu tố nhân khẩu học, gia đình và thói quen mua sắm liên quan. Phạm vi gồm 1.992 khách hàng sau làm sạch trong bộ dữ liệu 05_FoodAppBusiness, tại một thời điểm quan sát.

Nhóm kết hợp nghiên cứu tài liệu để xây dựng khung khái niệm; Power Query và DAX trong Power BI để xử lý, mô hình hóa và trực quan hóa dữ liệu; phân khúc RFM; các kiểm định Spearman, chi-square, Mann-Whitney U và Kruskal-Wallis kèm cỡ hiệu ứng; hồi quy tuyến tính (OLS) cho chi tiêu và AOV; hồi quy logistic và cây quyết định cho việc đã từng chấp nhận chiến dịch bằng Python; và các kịch bản giả định cho giải pháp nhắm mục tiêu và win-back. Vì dữ liệu cắt ngang và không có thiết kế thử nghiệm, mọi kết quả là quan hệ thống kê mang tính khám phá, không phải tác động nhân quả.

2. Mô tả dữ liệu

Bộ dữ liệu gốc gồm 2.205 khách hàng và 26 cột trong file *05_FoodAppBusiness.xlsx* (sheet Data), mỗi dòng là một khách hàng; sheet thứ hai mô tả ý nghĩa các biến. Dữ liệu không có mã khách hàng, nên nhóm tạo **CustomerID** (C0001-C2205) theo thứ tự dòng gốc. Có hai biến kết quả chính: **Total_Spend** (tổng chi tiêu năm nhóm hàng) và **Campaign_Responder** (= 1 nếu khách đã chấp nhận ít nhất một trong năm chiến dịch trước đây; đây là biến lịch sử, không phải phản hồi với một chiến dịch sắp tới).

2.1. Nguồn và bản chất dữ liệu

Dữ liệu là ảnh chụp tại một thời điểm (cross-sectional): chi tiêu là số cộng dồn, không có ngày giao dịch, ngày chạy hay chi phí chiến dịch, nên báo cáo chỉ so sánh giữa các nhóm khách. Dữ liệu không ghi loại tiền tệ; báo cáo ghi giá trị theo **đơn vị tiền tệ của bộ dữ liệu (ĐVTT)**. Kỳ tính của các biến chi tiêu, số đơn và số lượt truy cập cũng không được ghi rõ. Biến thu nhập có nhãn gốc *Monthly Income* với giá trị 5.305-105.471 ĐVTT (trung vị 51.550); nhóm giữ nguyên nhãn này nhưng không kiểm chứng được kỳ tính, nên chỉ dùng thu nhập để so sánh giữa các khách, không diễn giải giá trị tuyệt đối. Theo cách đặt tên measure trong file Power BI, "doanh thu" trong báo cáo là **tổng chi tiêu cộng dồn** (Total_Spend), không phải doanh thu của một kỳ cụ thể.

2.2. Nhóm biến chính

Bảng 2.1. Các nhóm biến chính trong bộ dữ liệu

Nhóm	Biến	Kiểu	Ghi chú
Nhân khẩu học	Monthly Income, Age, Graduate, Married, Single	Số / nhị phân	Thu nhập 5.305-105.471 ĐVTT; tuổi 24-80
Gia đình	No Of Children (con nhỏ), No Of Teenager (con tuổi teen)	Số đếm	0-2 trẻ mỗi loại; dữ liệu không ghi giới hạn tuổi của từng loại
Quan hệ với công ty	Active Since ... Days, No Of Days Since Last Purchase, CustomerComplain	Số / nhị phân	Thâm niên 2.159-2.858 ngày; Recency 0-99 ngày
Chi tiêu theo nhóm hàng	Amount Spent On Wines, Fruits, Meat, Fish, Sweet	Số	Rượu vang tối đa 1.493 ĐVTT; kỳ tính không ghi
Hành vi mua và kênh	No Of Deals With Discount, Web / Catalog / Store Purchase, Web Visits/Month	Số đếm	3 kênh bán; 0-20 lượt truy cập/tháng
Chiến dịch	Purchased In 1st-5th Campaign, Total No Of Campaign Accepted	Nhị phân / đếm	5 chiến dịch; tối đa 4 chiến dịch/khách

Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp.

2.3. Thống kê mô tả ban đầu

Bảng 2.2. Thống kê mô tả: khách đã và chưa từng chấp nhận chiến dịch

Chỉ số	Đã chấp nhận ≥ 1 CD (n = 418)	Chưa từng chấp nhận (n = 1.574)
Thu nhập trung bình (ĐVTT)	65.183	48.311
Chi tiêu trung vị (ĐVTT)	1.050	225
Số lần mua trung bình	16,7	11,5
AOV trung vị (ĐVTT/đơn)	55,5	22,6
Tỷ lệ đơn có giảm giá (TB theo khách)*	15,8%	26,3%
Tỷ lệ hộ có con	34,7%	50,9%
Recency trung bình (ngày)	48,1	49,3
Tuổi trung bình	51,5	51,0

Nguồn: Nhóm tác giả tính toán từ dữ liệu 05_FoodAppBusiness. (*) Trung bình tỷ lệ của từng khách (Deal_Ratio); nếu tính trên tổng số đơn của cả nhóm là 11,9% và 20,8%.

Khách đã chấp nhận chiến dịch có thu nhập trung bình cao hơn 35%, chi tiêu trung vị gấp 4,7 lần và có tỷ lệ đơn giảm giá thấp hơn, trong khi tuổi và độ gần đây gần như không khác. Như vậy khách chấp nhận chiến dịch chủ yếu là nhóm vốn chi tiêu cao; vì không biết ai đã được gửi chiến dịch, chưa thể kết luận chiến dịch chỉ được nhắm tới nhóm này.

3. Tiền xử lý, làm sạch và mô hình hóa dữ liệu

Dữ liệu gốc không thiếu giá trị, nhưng có 204 dòng trùng lặp, 5 dòng mâu thuẫn logic và 4 dòng bị nhóm đánh giá là đáng ngờ. Sau làm sạch, bảng Customers còn 1.992 khách hàng (90,3% dữ liệu gốc) với 66 cột: 25 cột gốc (đã bỏ Single), 2 cột định danh (CustomerID và Raw_Row, số dòng Excel gốc để truy vết) và 39 cột dẫn xuất. Toàn bộ các bước được ghi trong bảng Cleaning_Log ngay trong file Power BI.

3.1. Kiểm tra chất lượng dữ liệu

Các bước được thực hiện theo thứ tự trong Bảng 3.1; mỗi bước áp dụng trên dữ liệu còn lại sau bước trước, và số dòng Excel (Raw_Row) được ghi lại để có thể kiểm tra ngược.

Bảng 3.1. Thứ tự kiểm tra và làm sạch dữ liệu

Bước	Kết quả kiểm tra	Xử lý và căn cứ
R1. Giá trị thiếu, giá trị âm, biến nhị phân ngoài {0,1}; Married + Single = 1; tổng chiến dịch = tổng 5 cột	0 trường hợp vi phạm	Không cần xử lý
R2. Dòng trùng lặp	204 dòng trùng hoàn toàn 26/26 cột với một dòng khác	Loại, giữ bản ghi đầu tiên. Vì dữ liệu không có mã khách gốc, đây là giả định của nhóm rằng các dòng trùng là bản ghi lặp, không phải hai khách khác nhau có hồ sơ giống hệt
R3. Có chi tiêu nhưng không có đơn	4 dòng có tổng chi tiêu > 0 nhưng tổng số đơn = 0 (dòng Excel 963, 1227, 1501, 1822)	Loại: mâu thuẫn logic
R4. Số đơn giảm giá > tổng số đơn	3 dòng (1024, 1227, 1822); 2 dòng đã loại ở R3	Loại thêm 1 dòng (1024): mâu thuẫn logic
R5. Chi tiêu rất lớn so với thu nhập	Dòng 22: thu nhập 2.447 ĐVTT, chi tiêu 1.729 ĐVTT (70,7% thu nhập); khách có tỷ lệ cao kế tiếp chỉ khoảng 3,3%	Loại vì nghi sai số nhập liệu; chưa có bằng chứng chắc chắn, xem phân tích độ nhạy ở Bảng 3.2
R6. Đơn web nhiều nhưng gần như không truy cập web	Dòng 1782, 1874, 1951: 23, 27, 25 đơn web nhưng 0, 1, 1 lượt truy cập/tháng	Loại vì nghi bất thường; kỳ tính của hai biến có thể khác nhau nên căn cứ chưa mạnh, xem Bảng 3.2
R7. Giá trị ngoại lai (IQR)	488 khách có ít nhất 1 nhóm chi tiêu vượt ngưỡng IQR	Giữ lại: chưa có bằng chứng đủ để coi là lỗi; dùng log khi chạy mô hình
R8. Cộng tuyến hoàn hảo	Single = 1 - Married ở mọi dòng: hai cột chứa cùng một thông tin	Bỏ cột Single để tránh bẫy biến giả (dummy variable trap)

Nguồn: Nhóm tác giả, từ file Power BI của nhóm.

Vì bốn dòng ở R5 và R6 bị loại dựa trên phán đoán, nhóm chạy lại mô hình OLS chính (mục 6.3) khi giữ lại cả bốn dòng (n = 1.996). Kết luận chính không đổi về chiều,

nhưng hệ số của lượt truy cập web đổi dấu và vốn không có ý nghĩa thống kê ở cả hai trường hợp, nên báo cáo không diễn giải biến này trong mô hình chi tiêu.

Bảng 3.2. Độ nhạy của mô hình OLS ln(chi tiêu) với bốn dòng đáng ngờ

Chỉ số	Loại 4 dòng (n = 1.992)	Giữ 4 dòng (n = 1.996)
R^2	0,730	0,709
Hệ số ln(Thu nhập)	2,315	2,101
Hệ số số con nhỏ	-0,574	-0,554
Hệ số tỷ lệ mua giảm giá	-0,858	-1,031
Hệ số lượt truy cập web/tháng (p)	0,023 (0,122)	-0,006 (0,82)

Nguồn: Nhóm tác giả tính toán bằng Python (SciPy, statsmodels, scikit-learn).

3.2. Biến đổi và tạo biến mới (feature engineering)

Các cột dẫn xuất được tạo trong Power Query theo ba mục đích: dễ đọc trên biểu đồ, gom nhóm biến số, và đo lường các khái niệm trong khung lý thuyết mà dữ liệu gốc chưa có sẵn.

Bảng 3.3. Các cột dẫn xuất chính được tạo trong quá trình tiền xử lý

Cột mới	Cách tính	Phục vụ
Total_Spend, Share_Wines ... Share_Sweets	Tổng 5 nhóm hàng; tỷ trọng từng nhóm	H1, cơ cấu giỏ hàng
Income_Group, Age_Group	<30K, 30-50K, 50-70K, 70-90K, 90K+ (nghìn ĐVTT); 24-34 ... 65+	H1, H5, H6
Total_Children, Has_Children, Children_Label	Kids + Teens; có con = 1; nhãn "0 con" ... "3 con"	H2a, H2b
Total_Purchases, AOV, Deal_Ratio, Deal_Hunter	Tổng đơn 3 kênh; Total_Spend ÷ Total_Purchases; đơn giảm giá ÷ tổng đơn; Deal_Hunter khi Deal_Ratio ≥ 40%	H3a, H3b
Share_Web/Catalog/Store, Preferred_Channel	Tỷ trọng đơn theo kênh; kênh có nhiều đơn nhất (khi bằng nhau: ưu tiên Web → Catalog → Store)	H4
Web_Visit_Group	Truy cập cao khi ≥ 7 lượt/tháng	Q1
R_Score, F_Score, M_Score, FM_Score, RFM_Segment	Chấm 1-5 theo ngũ phân vị của Recency (đảo chiều), Total_Purchases, Total_Spend; FM = (F + M) ÷ 2; 6 phân khúc	Q2, phân khúc
Value_Tier, Spend_Decile	Low ≤ 345 ĐVTT (trung vị), Mid, High ≥ 1.099 ĐVTT (top 20%); thập phân vị chi tiêu	Pareto, nhóm VIP
Campaign_Responder, Campaigns_Label	Đã chấp nhận ≥ 1 chiến dịch = 1; nhãn "0 chiến dịch" ... "4 chiến dịch"	H2b, H3b, H5, H6b

Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp.

Ba quy ước cần nêu rõ để người khác tái lập được kết quả:

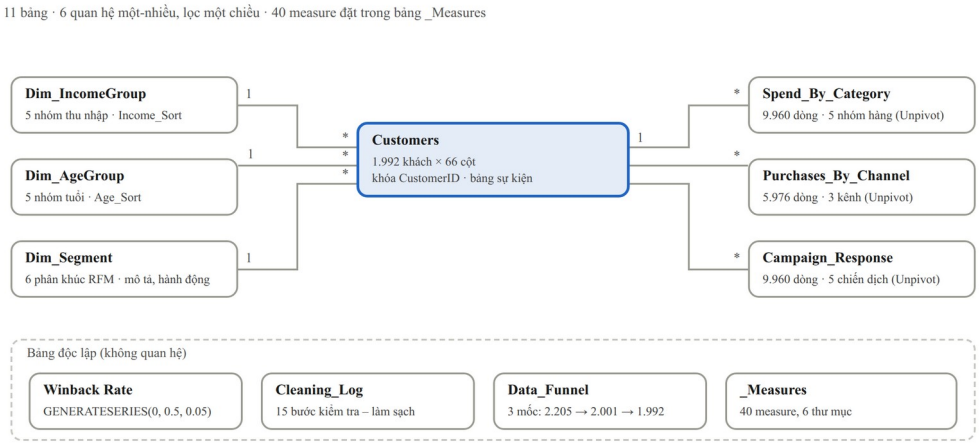
- **Điểm RFM khi có giá trị bằng nhau.** Mỗi biến được xếp hạng với quy tắc "ai đứng trước trong file gốc xếp trước" (tương đương rank(method = "first") theo Raw_Row), rồi chia thành 5 nhóm bằng nhau. Vì vậy một số khách cùng giá trị bị tách sang hai điểm: recency 19, 39, 59, 79 ngày; tổng số đơn 5, 9, 15, 20; chi tiêu 44 và 182 ĐVTT. Ví dụ, trong 13 khách có recency 59 ngày, 10 khách được R = 2 và 3 khách được R = 3. Do đó R ≤ 2 tương ứng với recency từ 60 ngày trở lên cộng phần lớn khách ở mức 59 ngày, không phải đúng "từ 59 ngày".
- **Kênh ưa thích khi số đơn bằng nhau.** 264 khách (13,3%) có hai kênh cùng số đơn lớn nhất. Quy tắc trong file ưu tiên Web → Catalog → Store, cho 538 khách Web, 138 Catalog và 1.316 Store. Nếu ưu tiên Store → Web → Catalog, kết quả là 309 Web, 115 Catalog và 1.568 Store. Preferred_Channel là kênh có nhiều đơn nhất theo dữ liệu, không phải kênh khách tự khai là ưa thích. Phụ lục 2 cho thấy kết luận về AOV không đổi khi đổi quy tắc.
- **Ngưỡng do nhóm đặt.** Deal_Hunter dùng ngưỡng 40% đơn có giảm giá, cao hơn tứ phân vị thứ ba của Deal_Ratio (33,3%), nên nhóm này là 22,1% khách dùng giảm giá nhiều nhất. Web_Visit_Group dùng ngưỡng 7 lượt/tháng, ngay trên trung vị (6 lượt), tách 36,9% khách truy cập nhiều. Các ngưỡng này là quy ước để mô tả, không phải ngưỡng được tối ưu.

Sáu phân khúc RFM được gán theo quy tắc: Champions (R ≥ 4, FM ≥ 4); Loyal Customers (R ≥ 3, FM ≥ 3, còn lại); Promising (R ≥ 4, FM < 3); Need Attention (R = 3, FM < 3); At Risk (R ≤ 2, FM ≥ 3); Hibernating (R ≤ 2, FM < 3). Phân khúc "Promising" trước đây được đặt tên "New / Promising", nhưng mọi khách đều có thâm niên ít nhất 2.159 ngày, nên nhóm này là khách mua gần đây với giá trị thấp, không phải khách mới. "At Risk" là nhãn RFM tương đối (điểm R thấp trong mẫu), không phải xác nhận khách đã rời bỏ.

3.3. Mô hình dữ liệu trong Power BI

Mô hình gồm 11 bảng theo dạng sao với **Customers** là bảng trung tâm. Ba bảng chiều (Dim_IncomeGroup, Dim_AgeGroup, Dim_Segment) được tạo bằng Power Query M (#table) để cố định thứ tự nhóm trên trục và lưu mô tả, hành động đề xuất cho từng phân khúc. Ba bảng Spend_By_Category, Purchases_By_Channel và Campaign_Response được tạo bằng thao tác **Unpivot**, cho phép vẽ 5 nhóm hàng, 3 kênh và 5 chiến dịch trên cùng một trục. Bảng tham số Winback Rate được tạo bằng GENERATESERIES(0, 0.5, 0.05) để người xem tự chọn tỷ lệ win-back giả định; _Measures chứa toàn bộ 40 measure.

Hình 3.1. Mô hình dữ liệu trong file Power BI



Nguồn: Nhóm tác giả, vẽ lại từ các bảng và quan hệ trong file mon.pbix.

Ba bảng chiều lọc Customers theo nhóm thu nhập, nhóm tuổi và phân khúc; ba bảng dạng dài nhận bộ lọc từ Customers qua CustomerID, nên biểu đồ nhóm hàng, kênh và chiến dịch vẫn phản ứng theo slicer.

3.4. Các measure DAX chính

Toàn bộ chỉ số được viết bằng measure để phản ứng theo bốn slicer Income_Group, Age_Group, Children_Label và RFM_Segment; các slicer cùng loại trên năm trang được đồng bộ bằng nhóm đồng bộ (sync group). Bảng 3.4 trích các measure chính; công thức ngắn được ghi đầy đủ, hai công thức dài được rút gọn và ghi nguyên văn ở Phụ lục 1.

Bảng 3.4. Các measure DAX chính trong mô hình

Measure	Công thức DAX	Ý nghĩa
Số khách hàng	COUNTROWS(Customers)	Quy mô nhóm đang xem
AOV (giá trị TB/đơn)	DIVIDE([Tổng chi tiêu], [Tổng số đơn])	Tổng chi tiêu ÷ tổng số đơn của nhóm
Top 20% khách chiếm % doanh thu	Rút gọn: TOPN 20% khách theo Total_Spend trong ALLSELECTED, rồi chia tổng chi tiêu của nhóm này cho tổng chi tiêu chung (Phụ lục 1)	Mức tập trung chi tiêu (Pareto)
% doanh thu lũy kế	Rút gọn: tổng chi tiêu của các thập phân vị ≤ thập phân vị hiện tại, chia cho tổng chi tiêu của mọi thập phân vị (Phụ lục 1)	Đường lũy kế trên biểu đồ Pareto
Tỷ lệ phản hồi CD	DIVIDE([Khách phản hồi CD], [Số khách hàng])	Tỷ lệ khách đã chấp nhận ≥ 1 chiến dịch
Thu nhập TB khách chấp nhận CD	AVERAGEX(FILTER(Campaign_Response, Campaign_Response[Accepted] = 1), RELATED(Customers[Income]))	Đặc điểm khách đã chấp nhận từng chiến dịch

Measure	Công thức DAX	Ý nghĩa
Doanh thu rủi ro (At Risk)	CALCULATE([Tổng chi tiêu], Customers[RFM_Segment] = "At Risk")	Chi tiêu lịch sử của nhóm At Risk
Tỷ lệ win-back	SELECTEDVALUE('Winback Rate'[Winback Rate], 0.1)	Giá trị chọn trên slicer; khi chưa chọn dùng 0,1
Chi tiêu lịch sử theo kịch bản win-back	[Doanh thu rủi ro (At Risk)] * [Tỷ lệ win-back]	Quy mô chi tiêu lịch sử tương ứng với tỷ lệ giả định

Nguồn: Nhóm tác giả, từ file Power BI của nhóm.

Measure Chi tiêu lịch sử theo kịch bản win-back dùng tham số do người xem chọn, theo công thức:

$$Chi\ tiêu\ lịch\ sử\ theo\ kịch\ bản = r \times \sum_{i \in At\ Risk} Chi\ tiêu_i \quad (1)$$

trong đó r là tỷ lệ khách At Risk giả định quay lại. Công thức giả định những khách quay lại có mức chi tiêu lịch sử bằng mức trung bình của cả nhóm At Risk. Kết quả là phần chi tiêu lịch sử tương ứng với kịch bản, không phải dự báo doanh thu tương lai: dữ liệu không cho biết khách quay lại sẽ chi bao nhiêu, trong bao lâu, và bao nhiêu khách đã có thể quay lại ngay cả khi không có chiến dịch. Slicer tỷ lệ win-back không được chọn sẵn; con số 10% chỉ là giá trị dự phòng của SELECTEDVALUE khi người xem chưa chọn.

4. Trực quan hóa dữ liệu: thiết kế dashboard Power BI

Dashboard gồm 5 trang, đi theo mạch câu chuyện **"Bao nhiêu → Ai → Mua gì, ở đâu → Chiến dịch → Giữ ai"**. Mỗi trang trả lời một câu hỏi kinh doanh, có tiêu đề và phụ đề mô tả phạm vi, và tất cả dùng chung một bộ lọc.

4.1. Nguyên tắc thiết kế

- **Một câu hỏi cho mỗi trang:** tiêu đề trang nêu chủ đề (ví dụ "Phản hồi chiến dịch"), phụ đề nêu phạm vi; tiêu đề mỗi biểu đồ ghi rõ thước đo và chiều phân tích.
- **Một hệ màu thống nhất:** theme riêng "Food App - Fresh Market" với màu chủ đạo xanh lá đậm #2E6B4F, cam #E4572E cho trạng thái xấu và vàng #F2A541 cho trạng thái trung tính; thẻ KPI dùng chữ cỡ lớn màu #1F4D3A.
- **Bộ lọc đồng nhất:** 4 slicer Income_Group, Age_Group, Children_Label và RFM_Segment đặt ở cùng vị trí góc trên bên phải mọi trang và được đồng bộ giữa các trang.
- **Chọn biểu đồ theo câu hỏi:** combo cột - đường với trục phụ cho Pareto, cột 100% cho cơ cấu, scatter cho quan hệ thu nhập - chi tiêu và recency - chi tiêu, thẻ KPI cho con số cần nhớ.

4.2. Cấu trúc 5 trang

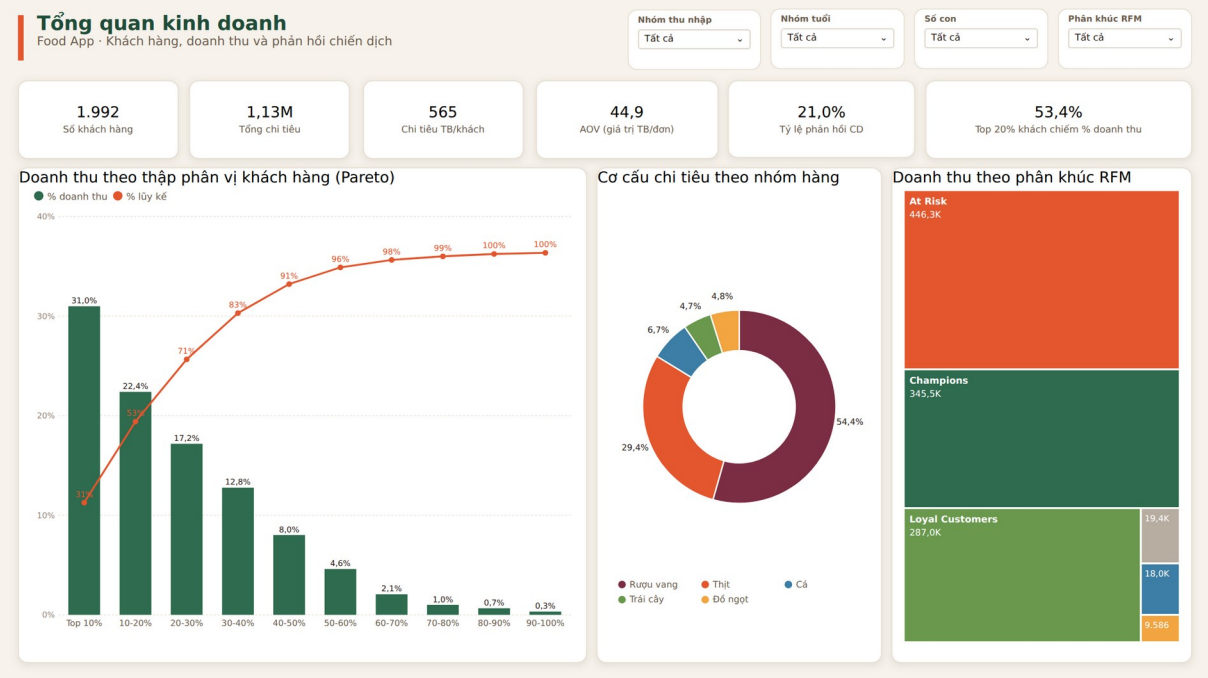
Bảng 4.1. Cấu trúc năm trang dashboard

Trang	Câu hỏi	Visual chính	Thông điệp chính
1. Tổng quan	Doanh thu lớn đến đâu, tập trung ở đâu?	6 thẻ KPI; Pareto theo thập phân vị; donut nhóm hàng; treemap phân khúc RFM	20% khách tạo 53,4% tổng chi tiêu; rượu vang + thịt = 84%
2. Chân dung khách hàng	Ai chi tiêu nhiều?	Chi tiêu TB theo thu nhập, số con, tuổi, học vấn, hôn nhân; scatter thu nhập - chi tiêu	Chi tiêu khác biệt rõ theo thu nhập và số con
3. Sản phẩm & kênh	Mua gì, qua kênh nào?	Cơ cấu giỏ hàng và kênh theo thu nhập; AOV theo kênh có nhiều đơn nhất; % khách vs % chi tiêu theo nhóm kênh; 3 cột theo nhóm truy cập web	Nhóm khách mua catalog nhiều nhất có AOV cao nhất; truy cập nhiều không đi kèm chi tiêu cao
4. Phản hồi chiến dịch	Khách chấp nhận chiến dịch là ai?	Tỷ lệ chấp nhận trên toàn mẫu và thu nhập TB khách chấp nhận theo chiến dịch; tỷ lệ phản hồi theo thu nhập, nhóm giá trị, hành vi giảm giá	CD2 có tỷ lệ chấp nhận thấp nhất; khách chấp nhận tập trung ở nhóm thu nhập cao
5. RFM & giữ chân	Giá trị nào nằm ở nhóm lâu chưa quay lại?	4 thẻ rủi ro; slicer tỷ lệ win-back giả định; scatter recency - chi tiêu; % khách vs % chi tiêu và tỷ lệ phản hồi theo phân khúc	39,6% tổng chi tiêu cộng dồn thuộc nhóm At Risk

Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp.

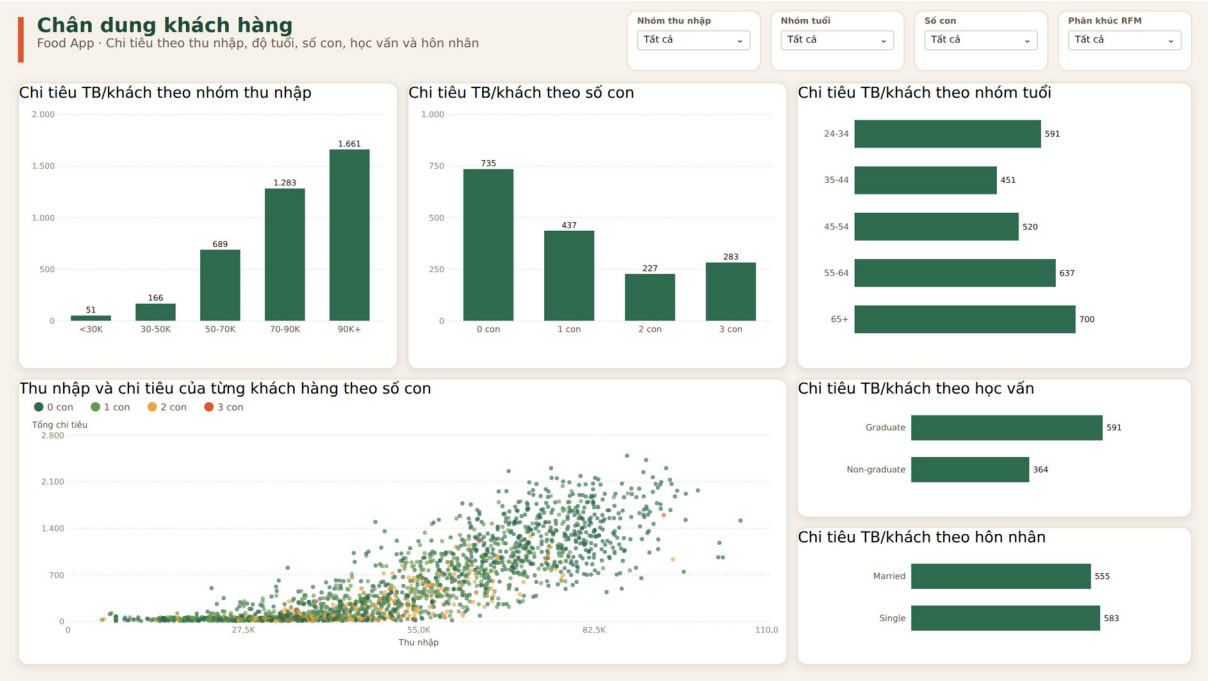
Hình 4.1 đến 4.5 thể hiện năm trang dashboard ở trạng thái chưa lọc. Riêng measure AOV trên dashboard được tính bằng tổng chi tiêu ÷ tổng số đơn của cả nhóm, nên khác với AOV trung vị theo khách dùng ở các bảng của chương 5.

Hình 4.1. Trang 1 - Tổng quan kinh doanh



Nguồn: Nhóm tác giả, dựng lại từ bố cục, màu sắc và trường dữ liệu của trang "1. Tổng quan" trong file mon.pbix (bộ lọc ở trạng thái Tất cả).

Hình 4.2. Trang 2 - Chân dung khách hàng



Nguồn: Nhóm tác giả, dựng lại từ bố cục, màu sắc và trường dữ liệu của trang "2. Chân dung khách hàng" trong file mon.pbix (bộ lọc ở trạng thái Tất cả).

Hình 4.3. Trang 3 - Sản phẩm và kênh bán



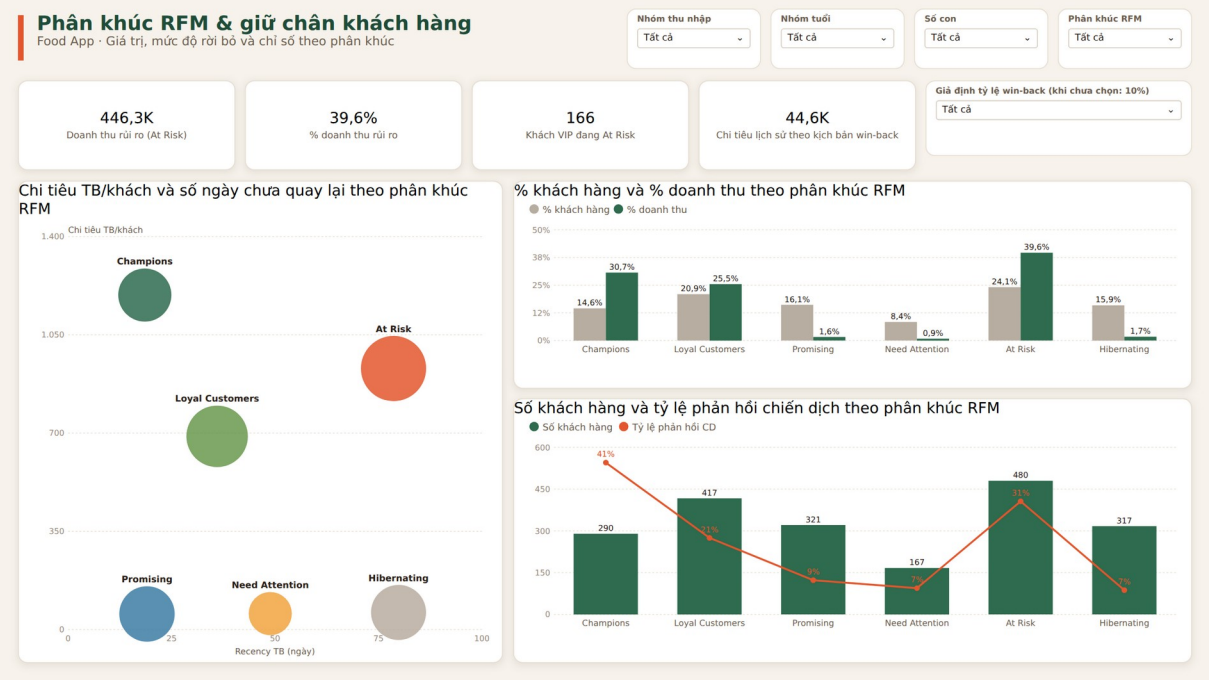
Nguồn: Nhóm tác giả, dựng lại từ bố cục, màu sắc và trường dữ liệu của trang "3. Sản phẩm & kênh" trong file mon.pbix (bộ lọc ở trạng thái Tất cả).

Hình 4.4. Trang 4 - Phản hồi chiến dịch



Nguồn: Nhóm tác giả, dựng lại từ bố cục, màu sắc và trường dữ liệu của trang "4. Phản hồi chiến dịch" trong file mon.pbix (bộ lọc ở trạng thái Tất cả).

Hình 4.5. Trang 5 - Phân khúc RFM và giữ chân khách hàng



Nguồn: Nhóm tác giả, dựng lại từ bố cục, màu sắc và trường dữ liệu của trang "5. RFM & giữ chân" trong file mon.pbix (bộ lọc ở trạng thái Tất cả).

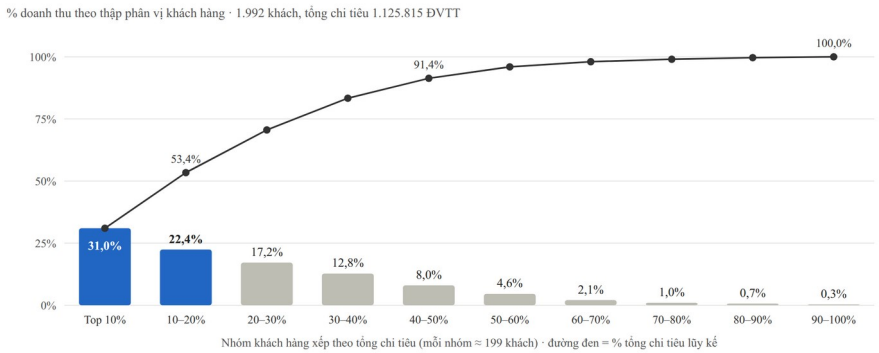
5. Khai thác dữ liệu: kết quả phân tích khám phá

Chi tiêu không phân bố đều: nó tập trung ở nhóm khách thu nhập cao, không có con, mua nhiều qua catalog và ít dùng giảm giá. Phần này đi theo thứ tự 5 trang dashboard; mọi con số là số của toàn bộ 1.992 khách và là quan hệ mô tả, chưa kiểm soát các yếu tố khác.

5.1. Tổng quan: doanh thu tập trung vào một nhóm nhỏ

Tổng chi tiêu của 1.992 khách là 1.125.815 ĐVTT, trung bình 565 ĐVTT mỗi khách; với 25.050 đơn hàng, AOV chung là 44,9 ĐVTT. Chi tiêu lệch phải mạnh: trung vị chỉ 345 ĐVTT, thấp hơn nhiều so với trung bình.

Hình 5.1. Tỷ trọng tổng chi tiêu theo thập phân vị khách hàng (Pareto)



Nguồn: Nhóm tác giả tính toán từ dữ liệu 05_FoodAppBusiness.

10% khách chi tiêu nhiều nhất tạo 31,0% tổng chi tiêu, 20% tạo 53,4% và một nửa số khách tạo tới 91,4%. Nửa còn lại (khoảng 1.000 khách) chỉ đóng góp 8,6%. Về sản phẩm, rượu vang chiếm 54,4% và thịt 29,4% tổng chi tiêu; ba nhóm cá, đồ ngọt, trái cây cộng lại chỉ 16,2%.

5.2. Chân dung khách hàng: chi tiêu khác biệt theo thu nhập và số con

Bảng 5.1. Chi tiêu, kênh và phản hồi chiến dịch theo nhóm thu nhập

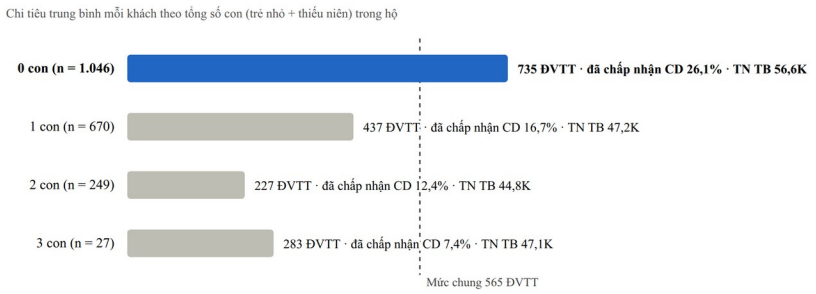
Nhóm thu nhập (ĐVTT)	Số khách	Chi tiêu TB (ĐVTT)	AOV trung vị (ĐVTT)	Đơn giảm giá (TB theo khách)	Đơn qua catalog (trên tổng đơn)	Đã chấp nhận ≥ 1 CD	% tổng chi tiêu
<30K	328	51	7,3	37,6%	7,8%	7,0%	1,5%
30-50K	618	166	13,4	33,3%	12,1%	11,7%	9,1%
50-70K	591	689	34,5	19,7%	19,9%	19,8%	36,2%
70-90K	413	1.283	67,9	7,9%	29,4%	41,2%	47,1%
90K+	42	1.661	88,7	3,4%	31,7%	85,7%	6,2%

Nguồn: Nhóm tác giả tính toán từ dữ liệu 05_FoodAppBusiness.

Thu nhập là biến phân tách chi tiêu rõ nhất. Nhóm 70-90K chỉ chiếm 20,7% số khách nhưng tạo 47,1% tổng chi tiêu, chi tiêu trung bình gấp 25 lần nhóm dưới 30K. Ở nhóm thu nhập cao hơn, AOV cao hơn, tỷ lệ đơn giảm giá thấp hơn và tỷ trọng đơn catalog cao hơn. Cơ cấu giỏ hàng cũng khác: nhóm dưới 30K chỉ dành 26,6% chi tiêu cho rượu vang và tới 40% cho cá, trái cây, đồ ngọt; nhóm từ 50K trở lên dành 49-62% cho rượu vang.

Biến phân tách rõ thứ hai là con cái. Hộ không có con chiếm 52,5% số khách nhưng tạo 68,3% tổng chi tiêu:

Hình 5.2. Chi tiêu trung bình theo số con trong hộ



Nguồn: Nhóm tác giả tính toán từ dữ liệu 05_FoodAppBusiness.

Hộ không có con chi tiêu trung bình gấp 3,2 lần hộ có 2 con, và 26,1% đã chấp nhận ít nhất một chiến dịch so với 12,4%. Một phần chênh lệch đi cùng thu nhập (hộ không con có thu nhập trung bình cao hơn khoảng 20%), nhưng ngay trong nhóm thu nhập 50-70K, hộ không con vẫn chi tiêu 792 ĐVTT so với 600 ĐVTT ở hộ có con. Hộ có 1 trẻ nhỏ chi tiêu trung bình 189 ĐVTT, trong khi hộ có 1 con tuổi teen chi 475 ĐVTT.

Ba biến kiểm soát cho kết quả khác nhau khi xét riêng. Khách tốt nghiệp đại học chi tiêu trung bình 591 ĐVTT, cao hơn rõ so với 364 ĐVTT ở khách chưa tốt nghiệp (trung vị 385,5 so với 66; nhóm chưa tốt nghiệp chỉ có 230 khách). Theo tuổi, chi tiêu trung bình dao động từ 451 ĐVTT (35-44 tuổi) đến 700 ĐVTT (65+). Riêng hôn nhân gần như không khác biệt khi xét riêng: khách độc thân và đã kết hôn chi tiêu 583 và 555 ĐVTT. Mục 6.2 kiểm tra các khác biệt này còn lại bao nhiêu sau khi kiểm soát thu nhập và số con.

5.3. Sản phẩm và kênh: nhóm khách mua catalog nhiều nhất có giá trị đơn cao

Bảng 5.2. Khách hàng theo kênh có nhiều đơn nhất

Nhóm kênh có nhiều đơn nhất	Số khách	% khách	% tổng chi tiêu của nhóm	AOV trung vị (ĐVTT)	Thu nhập TB (ĐVTT)	Đã chấp nhận ≥ 1 CD	Lượt web/tháng
Store (cửa hàng)	1.316	66,1%	60,3%	22,5	50.913	17,6%	5,0
Web	538	27,0%	24,5%	26,9	48.964	24,7%	6,8
Catalog	138	6,9%	15,2%	68,3	72.055	39,1%	3,0

Nguồn: Nhóm tác giả tính toán từ dữ liệu 05_FoodAppBusiness. Khi hai kênh có cùng số đơn lớn nhất, quy tắc ưu tiên Web → Catalog → Store (264 khách, xem mục 3.2 và Phụ lục 2).

Tính theo số đơn, cửa hàng chiếm 46,4%, web 32,6% và catalog 21,0%. Lưu ý rằng Bảng 5.2 mô tả **nhóm khách** theo kênh có nhiều đơn nhất, không mô tả đơn hàng của từng kênh: "% tổng chi tiêu của nhóm" là toàn bộ chi tiêu của các khách đó trên mọi kênh, không phải doanh thu của kênh. Nhóm khách mua catalog nhiều nhất chỉ chiếm 6,9% số khách nhưng 15,2% tổng chi tiêu. AOV trung vị của nhóm này là 68,3 ĐVTT, gấp 3,0 lần nhóm Store (22,5) và 2,5 lần nhóm Web (26,9); nếu tính như measure AOV trên dashboard (tổng chi tiêu ÷ tổng số đơn của nhóm), mức chênh nhỏ hơn: 69,3 so với 43,7 và 39,2 ĐVTT. Phần lớn khoảng cách đi cùng thu nhập: nhóm catalog có thu nhập trung bình 72.055 ĐVTT, và trong cùng nhóm thu nhập 70-90K, AOV trung vị của ba nhóm kênh gần như bằng nhau (67,4-68,8 ĐVTT).

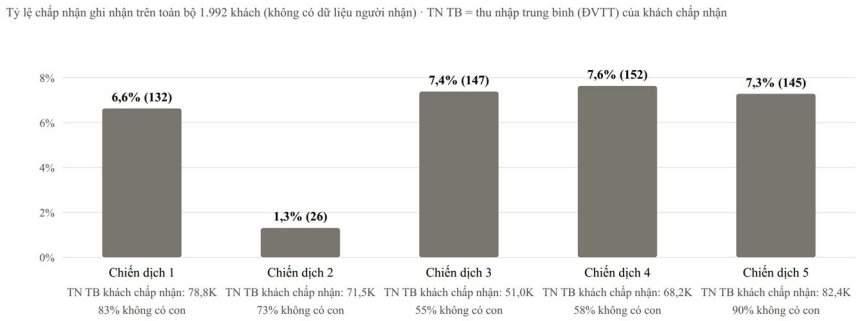
Tính trên tổng số đơn, 18,3% đơn hàng có dùng giảm giá (trung bình theo từng khách là 24,1%, cách tính dùng ở Bảng 2.2 và 5.1); khách có từ 40% đơn giảm giá trở lên chiếm 22,1% số khách nhưng chỉ tạo 6,2% tổng chi tiêu.

Về hành vi web, 735 khách truy cập web từ 7 lần/tháng trở lên (36,9% số khách) có chi tiêu trung bình 290 ĐVTT, so với 726 ĐVTT ở nhóm truy cập ít, và chỉ tạo 19,0% tổng chi tiêu. Nhóm truy cập nhiều có thu nhập trung vị thấp hơn (37.716 so với 62.307 ĐVTT) và tỷ lệ đơn giảm giá cao hơn (30,7% so với 13,6% tổng số đơn, như measure Tỷ lệ mua giảm giá trên Hình 4.3). Một cách giải thích có thể là khách truy cập nhiều để tìm ưu đãi, nhưng dữ liệu không có thông tin về hành vi trong phiên truy cập nên chưa thể khẳng định; điều chắc chắn hơn là số lượt truy cập không phải thước đo giá trị khách hàng.

5.4. Phản hồi chiến dịch: khách chấp nhận tập trung ở nhóm thu nhập cao

Năm chiến dịch ghi nhận 602 lượt chấp nhận từ 418 khách (21,0%); 79,0% khách chưa từng chấp nhận chiến dịch nào. Mọi tỷ lệ dưới đây được tính trên toàn bộ 1.992 khách, vì dữ liệu không cho biết ai đã được gửi từng chiến dịch.

Hình 5.3. Tỷ lệ chấp nhận ghi nhận trên toàn mẫu theo chiến dịch



Nguồn: Nhóm tác giả tính toán từ dữ liệu 05_FoodAppBusiness.

Tỷ lệ chấp nhận ghi nhận trên toàn mẫu của năm chiến dịch lần lượt là 6,6% (CD1), 1,3% (CD2), 7,4% (CD3), 7,6% (CD4) và 7,3% (CD5). **CD2 có tỷ lệ chấp nhận ghi nhận trên toàn mẫu thấp nhất (26 khách). Cần kiểm tra phạm vi tiếp cận, nội dung, mục tiêu và chi phí trước khi quyết định tiếp tục hay dừng.** Khách chấp nhận của bốn chiến dịch còn lại có đặc điểm khác nhau:

- **CD1 và CD5:** khách chấp nhận có thu nhập trung bình cao (78.800-82.400 ĐVTT), 83-90% không có con và 73-82% thuộc nhóm giá trị High.
- **CD4:** tỷ lệ chấp nhận trên toàn mẫu cao nhất và tăng theo thu nhập: 0% ở nhóm dưới 30K, 2,8% ở 30-50K, 11,5-12,6% ở 50-90K và 35,7% ở 90K+. Khách chấp nhận có thu nhập trung bình 68.200 ĐVTT, 42% có con (chủ yếu con tuổi teen, 38%) và dành 68,6% chi tiêu cho rượu vang.
- **CD3:** tỷ lệ chấp nhận gần như đều giữa các nhóm thu nhập (5,2-9,5%) và giữa hộ có con, không con (7,0% và 7,7%). Khách chấp nhận có thu nhập trung bình thấp nhất (51.000 ĐVTT), 31% có con nhỏ, và 79,6% trong số họ chưa từng chấp nhận chiến dịch nào khác.

Không khách nào chấp nhận cả CD3 và CD4, nên hai chiến dịch có hai nhóm khách chấp nhận tách biệt. Tuy vậy, khi không có dữ liệu về người nhận và độ phủ, điều này chưa chứng minh hai chiến dịch đã mở rộng phạm vi tiếp cận.

Tỷ lệ đã chấp nhận ít nhất một chiến dịch giảm dần theo nhóm giá trị: 50,4% ở nhóm High (chi tiêu ≥ 1.099 ĐVTT), 21,8% ở nhóm Mid và 8,7% ở nhóm Low (≤ 345 ĐVTT); khách có từ 40% đơn giảm giá trở lên có tỷ lệ 10,0% so với 24,1% ở khách còn lại. Khách chấp nhận nhiều chiến dịch hơn có chi tiêu cao hơn: người chấp nhận 2 chiến dịch chi gấp 3 lần người chưa chấp nhận chiến dịch nào (1.349 so với 443 ĐVTT). Nhóm đã chấp nhận (21% số khách) tạo 38,1% tổng chi tiêu. Dữ liệu không cho biết chiều nhân quả của các quan hệ này.

5.5. Phân khúc RFM: chi tiêu lịch sử lớn nhất thuộc nhóm lâu chưa quay lại

Bảng 5.3. Chỉ số chính theo phân khúc RFM

Phân khúc	Số khách	% khách	% tổng chi tiêu	Chi tiêu TB (ĐVTT)	Recency TB (ngày)	Đã chấp nhận ≥ 1 CD	Hướng hành động cần thử nghiệm
Champions	290	14,6%	30,7%	1.191	19	41,4%	Chương trình VIP không dựa vào giảm giá
Loyal Customers	417	20,9%	25,5%	688	36	20,9%	Upsell, cross-sell
Promising	321	16,1%	1,6%	56	19	9,3%	Thử nghiệm ưu đãi giới thiệu sản phẩm
Need Attention	167	8,4%	0,9%	57	49	7,2%	Nhắc nhở tự động, chi phí thấp

Phân khúc	Số khách	% khách	% tổng chi tiêu	Chi tiêu TB (ĐVTT)	Recency TB (ngày)	Đã chấp nhận ≥ 1 CD	Hướng hành động cần thử nghiệm
At Risk	480	24,1%	39,6%	930	79	30,8%	Win-back có nhóm đối chứng
Hibernating	317	15,9%	1,7%	61	80	6,6%	Email tự động chi phí thấp

Nguồn: Nhóm tác giả, từ file Power BI của nhóm. Phân khúc Promising có tên trong file là New / Promising.

Nhóm At Risk là phân khúc lớn nhất cả về số khách (480) lẫn tổng chi tiêu lịch sử (446.346 ĐVTT, 39,6% tổng chi tiêu cộng dồn): đây là những khách có điểm F, M khá trở lên nhưng recency trung bình 79 ngày. Trong nhóm này có **166 khách VIP** (nhóm giá trị High) với tổng chi tiêu lịch sử 252.404 ĐVTT, tức 22,4% tổng chi tiêu cộng dồn; 50% trong số họ đã từng chấp nhận chiến dịch. Champions và Loyal Customers chiếm thêm 56,2% tổng chi tiêu. Ba phân khúc giá trị thấp (Promising, Need Attention, Hibernating) chiếm 40,4% số khách nhưng chỉ 4,2% tổng chi tiêu (Hình 4.5). Vì Recency tối đa chỉ 99 ngày và không có ngày giao dịch, nhãn At Risk là rủi ro tương đối trong mẫu, chưa phải bằng chứng khách đã rời bỏ.

6. Mô hình hóa và kiểm định giả thuyết

Khi xét đồng thời nhiều biến, thu nhập là biến có liên hệ mạnh và ổn định nhất với cả chi tiêu lẫn việc đã từng chấp nhận chiến dịch; số con nhỏ, số con tuổi teen và tỷ lệ mua giảm giá gắn với chi tiêu thấp hơn. Năm giả thuyết được dữ liệu ủng hộ (H1, H2a, H2b, H3a, H5), H4 được ủng hộ một phần, H3b chưa được ủng hộ khi đã kiểm soát thu nhập, và ở nhóm biến kiểm soát chỉ hôn nhân có liên hệ riêng. Phân tích thực hiện bằng Python (pandas, SciPy, statsmodels, scikit-learn) trên cùng bảng Customers đã nạp vào Power BI, mức ý nghĩa $\alpha = 0,05$.

6.1. Phương pháp

Ba lớp phân tích được dùng bổ sung cho nhau:

1. **Kiểm định đơn biến.** Tương quan hạng Spearman cho cặp biến số, vì chi tiêu lệch phải. Mann-Whitney U (hai nhóm, cỡ hiệu ứng tương quan hạng hai chuỗi r) và Kruskal-Wallis (từ ba nhóm, cỡ hiệu ứng ε^2) để so sánh phân phối chi tiêu, AOV. Chi-square (χ^2) độc lập cho quan hệ giữa các nhóm và việc đã từng chấp nhận chiến dịch (cỡ hiệu ứng Cramér's V). Có khoảng 15 kiểm định đơn biến; khi hiệu chỉnh Holm cho đa kiểm định, mọi kết quả có $p < 0,001$ vẫn có ý nghĩa, còn các kết quả khác được coi là khám phá.
2. **Hồi quy tuyến tính (OLS) cho chi tiêu và AOV.** Biến phụ thuộc là ln(tổng chi tiêu) để giảm độ lệch (độ lệch giảm từ 0,91 xuống -0,37); không có khách nào có chi tiêu hay AOV bằng 0 (nhỏ nhất 6 và 2 ĐVTT), nên không cần cộng hằng số trước khi lấy log. Sai số chuẩn vững HC3 được dùng vì kiểm định Breusch-Pagan cho thấy phương sai sai số thay đổi ($p < 0,001$). Hệ số của ln(thu nhập) là hệ số co giãn; với biến khác, e^β - 1 là % chênh lệch chi tiêu dự báo khi biến đó tăng một đơn vị và các biến khác giữ nguyên, là quan hệ có điều kiện, không phải tác động nhân quả. Mô hình OLS phụ với biến phụ thuộc ln(AOV) dùng để kiểm định H4.
3. **Hồi quy logistic cho việc đã từng chấp nhận chiến dịch.** Biến phụ thuộc là Campaign_Responder. Biến giải thích gồm: thu nhập (mỗi 10.000 ĐVTT), số con nhỏ, số con tuổi teen, tuổi, tốt nghiệp đại học (so với chưa tốt nghiệp), đã kết hôn (so với Single), thâm niên (năm), recency (mỗi 10 ngày), tỷ lệ mua giảm giá (0-1), lượt truy cập web/tháng, và hai biến giả kênh có nhiều đơn nhất là Web và Catalog (nhóm tham chiếu là Store). Không biến nào là thành phần của nhãn (Cmp1-Cmp5, Total_Campaigns không được đưa vào). Mỗi hệ số mô tả liên hệ riêng của một biến với odds khi các biến khác giữ nguyên (Hosmer, Lemeshow và Sturdivant, 2013).

$$\ln\left(Chi\,tiêu_i\right) = \beta_0 + \beta_1 \ln\left(Thu\,nhập_i\right) + \sum_{k=2} \beta_k x_{ki} + \varepsilon_i \tag{2}$$

$$\ln\left(\frac{p_i}{1-p_i}\right) = \beta_0 + \sum_{k=1} \beta_k x_{ki},\ p_i = P\left(Phản\,hồi = 1\right) \tag{3}$$

Odds ratio (OR) = e^β là hệ số nhân của odds (p ÷ (1 - p)), không phải của xác suất: OR > 1 gắn với odds cao hơn, OR < 1 gắn với odds thấp hơn. Vì các biến có đơn vị khác nhau (10.000 ĐVTT, một trẻ, một lượt truy cập...), độ lớn OR thô không dùng để xếp hạng tầm quan trọng giữa các biến. VIF lớn nhất là 2,8 (< 10), không có đa cộng tuyến nghiêm trọng.

Lưu ý về mô hình phản hồi. Campaign_Responder ghi nhận việc đã chấp nhận một trong năm chiến dịch **trong quá khứ**, nên mô hình logistic là mô hình phân loại khám phá trên phản hồi lịch sử, không phải mô hình dự báo phản hồi cho chiến dịch tiếp theo. Do không có ngày giao dịch, một số biến như số đơn, kênh, chi tiêu hay lượt truy cập web có thể chứa hành vi xảy ra **sau** khi khách chấp nhận chiến dịch (rò rỉ thời gian). Để dùng cho nhắm mục tiêu thực tế, cần xây dựng lại biến từ dữ liệu trước chiến dịch và đánh giá trên một chiến dịch diễn ra sau thời điểm huấn luyện (out-of-time).

6.2. Kết quả kiểm định giả thuyết

Bảng 6.1. Tổng hợp kết quả kiểm định giả thuyết

Giả thuyết	Kiểm định đơn biến (cỡ hiệu ứng)	Mô hình đa biến	Kết luận
H1 - Thu nhập → chi tiêu	Spearman $\rho = 0{,}871$; $p < 0{,}001$	OLS: hệ số co giãn 2,31; $p < 0{,}001$	Được dữ liệu ủng hộ
H2a - Con → chi tiêu	Chi tiêu trung vị 654,5 (không con) vs 185 ĐVTT (có con); Mann-Whitney $p < 0{,}001$; $r = 0{,}32$	OLS: mỗi con nhỏ -43,7%, mỗi con teen -20,1%; $p < 0{,}001$	Được dữ liệu ủng hộ
H2b - Con → phản hồi	$\chi^2(1) = 34{,}12$; $p < 0{,}001$; $V = 0{,}13$	Logistic: con nhỏ OR = 0,66 ($p = 0{,}037$), con teen OR = 0,56 ($p < 0{,}001$)	Được dữ liệu ủng hộ
H3a - Giảm giá → chi tiêu	Chi tiêu trung vị 62 vs 582,5 ĐVTT; Mann-Whitney $p < 0{,}001$; $r = 0{,}51$	OLS: $\beta = -0{,}86$ ($p < 0{,}001$)	Được dữ liệu ủng hộ
H3b - Giảm giá → phản hồi	$\chi^2(1) = 40{,}25$; $p < 0{,}001$; $V = 0{,}14$	Logistic: OR = 0,56 [0,17-1,85]; $p = 0{,}35$	Chưa được dữ liệu ủng hộ khi đã kiểm soát các biến khác; khác biệt đơn biến đi cùng thu nhập thấp hơn
H4 - Nhóm catalog → AOV	AOV trung vị 68,3 vs 22,5 (Store) và 26,9 ĐVTT (Web); Kruskal-Wallis $\chi^2(2) = 180{,}1$; $p < 0{,}001$; $\varepsilon^2 = 0{,}09$	OLS ln(AOV): +46% so với Store ($p < 0{,}001$); +7% so với Web ($p = 0{,}12$)	Ủng hộ một phần: cao hơn nhóm Store; chưa tìm thấy bằng chứng khác nhóm Web
H5 - Thu nhập → phản hồi	$\chi^2(4) = 279{,}1$; $p < 0{,}001$; $V = 0{,}37$	Logistic: OR = 1,91 mỗi 10.000 ĐVTT ($p < 0{,}001$)	Được dữ liệu ủng hộ

Giả thuyết	Kiểm định đơn biến (cỡ hiệu ứng)	Mô hình đa biến	Kết luận
H6a - Biến kiểm soát → chi tiêu	Tuổi $\rho = 0{,}177$; học vấn $p < 0{,}001$ ($r = 0{,}27$); hôn nhân $p = 0{,}42$	Tuổi $p = 0{,}71$; học vấn $p = 0{,}76$; kết hôn +45% ($p < 0{,}001$)	Chỉ hôn nhân có liên hệ riêng; chưa tìm thấy bằng chứng thống kê về liên hệ riêng của tuổi và học vấn
H6b - Biến kiểm soát → phản hồi	Hôn nhân $\chi^2(1) = 0{,}00$; $p = 0{,}99$	Tuổi $p = 0{,}11$; học vấn $p = 0{,}80$; kết hôn OR = 1,58 ($p = 0{,}006$)	Như H6a
Q1 - Truy cập web	Spearman với chi tiêu $\rho = -0{,}475$; $p < 0{,}001$	OLS: $\beta = 0{,}023$ ($p = 0{,}12$); logistic: OR = 1,36 mỗi lượt ($p < 0{,}001$)	Liên hệ âm với chi tiêu khi xét riêng; liên hệ dương với phản hồi khi cùng thu nhập
Q2 - Recency	Spearman với chi tiêu $\rho = 0{,}017$ ($p = 0{,}456$); $\chi^2(2) = 4{,}77$ ($p = 0{,}092$)	OLS: $p = 0{,}20$; logistic: $p = 0{,}82$	Chưa tìm thấy bằng chứng thống kê về mối liên hệ

Nguồn: Nhóm tác giả tính toán bằng Python (SciPy, statsmodels, scikit-learn). r: tương quan hạng hai chuỗi; V: Cramér's V; ε^2: cỡ hiệu ứng Kruskal-Wallis.

Không có ý nghĩa thống kê không có nghĩa là không có quan hệ: với tuổi, học vấn và recency, báo cáo chỉ kết luận rằng dữ liệu chưa cho thấy bằng chứng về liên hệ riêng sau khi kiểm soát các biến khác. Tuổi và học vấn có liên hệ với chi tiêu khi xét riêng; khi đưa thu nhập và số con vào mô hình, liên hệ riêng của hai biến này không còn ý nghĩa, phù hợp với khả năng khác biệt ban đầu đi cùng chênh lệch thu nhập.

Hôn nhân đi theo chiều ngược lại, và kết quả phụ thuộc vào đặc tả mô hình. Bảng 6.2 cho thấy lý do: **không có khách Single nào có con**, kể cả trong dữ liệu gốc trước làm sạch (783 khách Single đều có 0 con), nên hôn nhân và con cái chồng lấn rất mạnh.

Bảng 6.2. Phân bố số con theo tình trạng hôn nhân (n = 1.992)

Tình trạng	0 con	1 con	2 con	3 con	Tổng
Single	712	0	0	0	712
Married	334	670	249	27	1.280

Nguồn: Nhóm tác giả tính toán từ dữ liệu 05_FoodAppBusiness.

Ba đặc tả cho ba con số khác nhau về hệ số Married trong mô hình ln(chi tiêu): (i) **mô hình rút gọn** chỉ có ln(thu nhập) và Married: $\beta = -0{,}019$ ($p = 0{,}663$); (ii) **mô hình thêm số con** (ln(thu nhập), Married, số con nhỏ, số con teen): $\beta = 0{,}460$ ($p < 0{,}001$), tương ứng +58,3%; (iii) **mô hình đầy đủ** ở Bảng 6.3: $\beta = 0{,}373$ ($p < 0{,}001$), tương ứng +45,2%. Vì không có khách Single có con, hệ số Married trong các mô hình có số con thực chất được ước lượng chủ yếu từ so sánh giữa 334 hộ kết hôn không con và 712 khách độc thân: hộ kết hôn không con chi tiêu trung bình 1.059 ĐVTT, gần gấp đôi khách độc thân (583 ĐVTT),

dù thu nhập trung bình cũng cao hơn (65.882 so với 52.247 ĐVTT). Đây là hạn chế về cấu trúc dữ liệu, nên báo cáo không diễn giải hệ số này như tác động của hôn nhân.

6.3. Mô hình chi tiêu (OLS)

Bảng 6.3. Kết quả hồi quy OLS với biến phụ thuộc ln(tổng chi tiêu), n = 1.992

Biến (đơn vị)	β	SE (HC3)	KTC 95%	p-value	Chênh lệch dự báo
Hằng số	-22,884	0,918	[-24,684; -21,085]	< 0,001	-
ln(Thu nhập)	2,315	0,084	[2,151; 2,478]	< 0,001	Thu nhập +1% ↔ chi tiêu +2,3%
Thâm niên (năm)	0,518	0,038	[0,443; 0,594]	< 0,001	+68% mỗi năm
Đã kết hôn (so với Single)	0,373	0,050	[0,275; 0,471]	< 0,001	+45% (xem mục 6.2)
Số con tuổi teen (trẻ)	-0,225	0,047	[-0,317; -0,133]	< 0,001	-20% mỗi trẻ
Số con nhỏ (trẻ)	-0,574	0,058	[-0,688; -0,461]	< 0,001	-44% mỗi trẻ
Tỷ lệ mua giảm giá (0-1)	-0,858	0,216	[-1,281; -0,435]	< 0,001	+10 điểm % ↔ -8%
Lượt truy cập web/tháng	0,023	0,015	[-0,006; 0,053]	0,122	Chưa có bằng chứng
Recency (ngày)	0,0008	0,0006	[-0,0004; 0,0021]	0,196	Chưa có bằng chứng
Tuổi (năm)	-0,0006	0,0017	[-0,004; 0,003]	0,710	Chưa có bằng chứng
Tốt nghiệp đại học (so với chưa)	-0,020	0,066	[-0,149; 0,109]	0,760	Chưa có bằng chứng

Nguồn: Nhóm tác giả tính toán bằng Python (SciPy, statsmodels, scikit-learn). R^2 = 0,730; R^2 hiệu chỉnh = 0,728; kiểm định F p < 0,001.

Mô hình giải thích 73,0% biến thiên của ln(chi tiêu). Hệ số co giãn theo thu nhập lớn hơn 1 cho thấy, trong đặc tả đang xét, tổng chi tiêu tại app tăng nhanh hơn tỷ lệ thuận với thu nhập; dữ liệu không đủ để kết luận về tính chất "hàng cao cấp" của từng sản phẩm. Thâm niên chỉ dao động trong khoảng 5,9-7,8 năm, nên hệ số của nó không nên suy rộng ra ngoài khoảng này.

Kiểm tra phần dư và điểm ảnh hưởng. Phần dư có độ lệch -0,39 và độ nhọn vượt 1,38, gần đối xứng nhưng có đuôi dày hơn phân phối chuẩn; vì n lớn và đã dùng sai số HC3, suy luận về hệ số ít bị ảnh hưởng. Khoảng cách Cook lớn nhất là 0,079, không có quan sát nào vượt 1; 117 quan sát vượt ngưỡng 4/n. Khi ước lượng lại không có 117 quan sát này, hệ số ln(thu nhập) là 2,69, số con nhỏ -0,52 và tỷ lệ mua giảm giá -0,65: dấu và ý nghĩa của các hệ số chính không đổi. Bảng 3.2 đã trình bày độ nhạy với bốn dòng bị loại ở bước làm sạch.

Để kiểm định H4, mô hình phụ (Bảng 6.4) đặt ln(AOV) làm biến phụ thuộc, kiểm soát thu nhập, số con và tỷ lệ mua giảm giá.

Bảng 6.4. Kết quả hồi quy OLS với biến phụ thuộc ln(AOV), n = 1.992

Biến (đơn vị)	β	SE (HC3)	KTC 95%	p-value	Chênh lệch dự báo
Hằng số	-10,433	0,765	[-11,932; -8,933]	< 0,001	-
ln(Thu nhập)	1,277	0,069	[1,142; 1,411]	< 0,001	Thu nhập +1% ↔ AOV +1,3%
Số con nhỏ (trẻ)	-0,229	0,029	[-0,285; -0,173]	< 0,001	-20% mỗi trẻ
Số con tuổi teen (trẻ)	-0,057	0,029	[-0,114; 0,000]	0,052	Chưa có bằng chứng
Tỷ lệ mua giảm giá (0-1)	-0,717	0,161	[-1,032; -0,402]	< 0,001	+10 điểm % ↔ -7%
Nhóm Web (so với Store)	0,309	0,025	[0,259; 0,359]	< 0,001	+36%
Nhóm Catalog (so với Store)	0,376	0,042	[0,294; 0,458]	< 0,001	+46%
Catalog so với Web (kiểm định tuyến tính)	0,067	0,043	[-0,018; 0,151]	0,121	+7%, chưa có bằng chứng

Nguồn: Nhóm tác giả tính toán bằng Python (SciPy, statsmodels, scikit-learn). $R^2 = 0,698$. Nhóm kênh theo quy tắc ưu tiên Web → Catalog → Store.

6.4. Mô hình phản hồi chiến dịch (logistic)

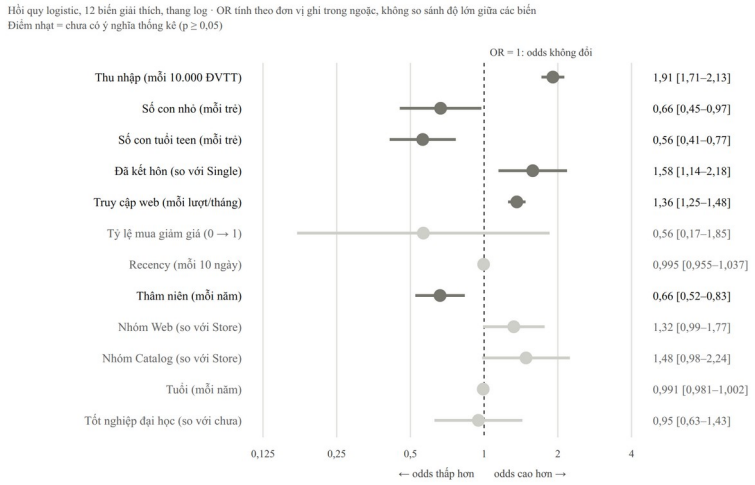
Mô hình logistic có ý nghĩa thống kê tổng thể (kiểm định tỷ số hợp lý $\chi^2(12) = 329,1$; $p < 0,001$), McFadden pseudo $R^2 = 0,161$ và AIC = 1.743,7. Kiểm định Hosmer-Lemeshow theo 10 nhóm cho $\chi^2(8) = 20,9$ ($p = 0,007$), tức xác suất dự báo chưa khớp tốt với tỷ lệ quan sát ở một số nhóm; vì vậy mô hình được dùng để **xếp hạng** khách, không dùng xác suất dự báo như xác suất thực.

Bảng 6.5. Kết quả hồi quy logistic với biến phụ thuộc Campaign_Responder, n = 1.992

Biến (đơn vị; nhóm tham chiếu)	β	SE	OR	KTC 95% của OR	p-value
Hằng số	-3,227	0,885	0,040	[0,007; 0,225]	< 0,001
Thu nhập (mỗi 10.000 ĐVTT)	0,647	0,055	1,91	[1,71; 2,13]	< 0,001
Số con nhỏ (trẻ)	-0,409	0,196	0,66	[0,45; 0,97]	0,037
Số con tuổi teen (trẻ)	-0,577	0,159	0,56	[0,41; 0,77]	< 0,001
Đã kết hôn (Single)	0,457	0,165	1,58	[1,14; 2,18]	0,006
Lượt truy cập web/tháng	0,307	0,042	1,36	[1,25; 1,48]	< 0,001
Tỷ lệ mua giảm giá (0-1)	-0,572	0,606	0,56	[0,17; 1,85]	0,346
Recency (mỗi 10 ngày)	-0,005	0,021	0,995	[0,955; 1,037]	0,816
Thâm niên (năm)	-0,414	0,119	0,66	[0,52; 0,83]	< 0,001
Nhóm Web (Store)	0,279	0,148	1,32	[0,99; 1,77]	0,059
Nhóm Catalog (Store)	0,394	0,210	1,48	[0,98; 2,24]	0,061
Tuổi (năm)	-0,009	0,005	0,991	[0,981; 1,002]	0,107
Tốt nghiệp đại học (chưa tốt nghiệp)	-0,054	0,211	0,95	[0,63; 1,43]	0,799

Nguồn: Nhóm tác giả tính toán bằng Python (SciPy, statsmodels, scikit-learn).

Hình 6.1. Odds ratio và khoảng tin cậy 95% của mô hình hồi quy logistic



Nguồn: Nhóm tác giả tính toán bằng Python (statsmodels).

Khi các biến khác giữ nguyên, thu nhập cao hơn, kết hôn và nhiều lượt truy cập web hơn gắn với odds đã từng chấp nhận chiến dịch cao hơn; số con nhỏ, số con tuổi teen và thâm niên gắn với odds thấp hơn. Lượt truy cập web là ví dụ về biến gây nhiễu: xét riêng, khách truy cập nhiều có tỷ lệ đã chấp nhận thấp hơn (16,5% so với 23,6%), nhưng khi cùng mức thu nhập và các biến khác, mỗi lượt truy cập thêm gắn với odds cao hơn 36%. Do khách truy cập nhiều thường có thu nhập thấp hơn, so sánh thô đã trộn lẫn hai yếu tố. Đây vẫn là liên hệ có điều kiện, không phải tác động nhân quả.

Để đánh giá khả năng phân loại, dữ liệu được chia ngẫu nhiên theo tầng 70% huấn luyện / 30% kiểm tra (random_state = 42): 1.394 khách huấn luyện (293 đã chấp nhận) và 598 khách kiểm tra (125 đã chấp nhận). Ngưỡng phân loại được chọn **chỉ trên tập huấn luyện**: với kiểm định chéo 5 lần trong tập huấn luyện, F1 của dự báo ngoài fold (OOF) đạt cao nhất ở ngưỡng 0,31 và gần như bằng ở 0,25-0,30 (Phụ lục 3), nên nhóm chọn ngưỡng tròn 0,3. Tập kiểm tra chỉ dùng một lần để báo cáo kết quả ở Bảng 6.6.

Bảng 6.6. Kết quả của mô hình logistic trên tập kiểm tra (598 khách)

Chỉ số	Ngưỡng 0,5	Ngưỡng 0,3
AUC	0,742	0,742
Độ chính xác (accuracy)	80,6%	74,6%
Recall - tỷ lệ khách đã chấp nhận được mô hình chọn	20,0% (25/125)	57,6% (72/125)
Precision - trong số được chọn, tỷ lệ đã chấp nhận	61,0%	42,1%
Số khách được chọn / chọn nhầm	41 / 16	171 / 99
Tỷ lệ khách được chọn trên tập kiểm tra	6,9%	28,6%

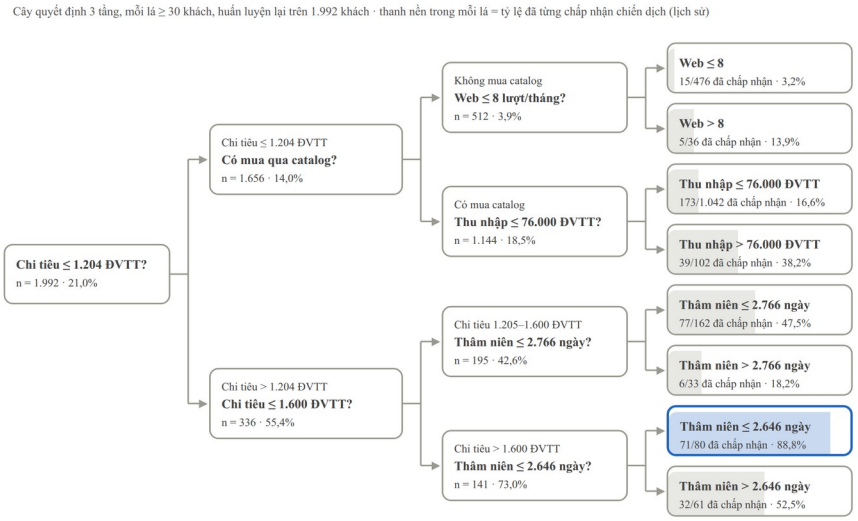
Nguồn: Nhóm tác giả tính toán bằng Python (SciPy, statsmodels, scikit-learn).

Mô hình "không ai chấp nhận" đã đạt 79,0% accuracy, nên accuracy không phải thước đo phù hợp. Ở ngưỡng 0,5, mô hình chỉ chọn được 20,0% khách đã chấp nhận; ở ngưỡng 0,3, con số này là 57,6%, với precision 42,1%, gấp đôi tỷ lệ chung (21,0%). Kiểm định chéo 5 lần trên toàn bộ 1.992 khách cho AUC trung bình 0,761, độ lệch chuẩn giữa 5 fold là 0,035. Ngưỡng tối ưu thực sự còn phụ thuộc chi phí gửi một ưu đãi và giá trị một lượt chấp nhận, hai thông tin dữ liệu chưa có.

6.5. Cây quyết định: quy tắc dễ đọc cho Marketing

Hồi quy logistic khó diễn giải cho nhân viên vận hành, nên nhóm dựng thêm một cây quyết định 3 tầng (mỗi lá ≥ 30 khách, random_state = 42) để rút ra quy tắc "nếu - thì". Cây dùng thêm các biến hành vi như tổng chi tiêu, số đơn catalog và thâm niên (ngày), vốn có thể chịu rò rỉ thời gian như đã nêu ở mục 6.1. Trên cùng tập kiểm tra, AUC của cây là 0,737, của logistic là 0,742: logistic nhỉnh hơn trên tập kiểm tra này, mức chênh nhỏ. Sau khi đánh giá, cây được huấn luyện lại trên toàn bộ 1.992 khách để hiển thị quy tắc.

Hình 6.2. Cây quyết định ba tầng phân loại khách đã từng chấp nhận chiến dịch



Nguồn: Nhóm tác giả tính toán bằng Python (scikit-learn), cây huấn luyện lại trên toàn bộ 1.992 khách.

Nút gốc tách theo tổng chi tiêu: 336 khách chi tiêu trên 1.204 ĐVTT có 55,4% đã từng chấp nhận chiến dịch, so với 14,0% ở 1.656 khách còn lại. Ở lá có tỷ lệ cao nhất, khách chi tiêu trên 1.600 ĐVTT và có thâm niên không quá 2.646 ngày có 71/80 người đã từng chấp nhận (88,8%). Ở chiều ngược lại, khách chi tiêu từ 1.204 ĐVTT trở xuống và chưa từng mua qua catalog có tỷ lệ đã chấp nhận 3,9% (20/512). Các tỷ lệ này là tỷ lệ lịch sử trên chính dữ liệu dùng để dựng cây, nên cao hơn mức có thể kỳ vọng với khách mới và không phải tỷ lệ phản hồi dự báo cho chiến dịch sau.

6.6. Kịch bản giả định

- **Nhắm mục tiêu theo xếp hạng.** Khi xếp hạng 1.992 khách theo xác suất dự báo OOF (kiểm định chéo 5 lần, hồi quy logistic chuẩn hóa), 20% khách có điểm cao nhất chứa 46,9% số khách đã từng chấp nhận (lift 2,3) và 30% chứa 62,2% (lift 2,1). Đây là bằng chứng về khả năng xếp hạng trên dữ liệu lịch sử. Lưu ý top 30% khác với ngưỡng 0,3 (ngưỡng này chọn 28,6% khách trên tập kiểm tra), nên lift top 30% không phải bằng chứng cho ngưỡng 0,3. **Kịch bản:** nếu chi phí chiến dịch chủ yếu là chi phí biến đổi theo mỗi lượt gửi, và nếu phản hồi lịch sử phản ánh phản hồi với chiến dịch tiếp theo, thì gửi cho 30% khách xếp hạng cao nhất sẽ giảm khoảng 70% chi phí biến đổi theo lượt gửi; chi phí cố định (thiết kế, nội dung) không giảm theo tỷ lệ này. Mô hình chỉ xếp hạng khả năng phản hồi vốn có (propensity), chưa ước lượng phần phản hồi tăng thêm nhờ chiến dịch (uplift); khách điểm cao có thể vẫn mua dù không nhận ưu đãi.
- **Win-back nhóm At Risk.** Theo công thức (1), mỗi 10% khách At Risk giả định quay lại tương ứng 44.635 ĐVTT chi tiêu lịch sử của nhóm này (4,0% tổng chi tiêu cộng dồn); ở mức 20% là 89.269 ĐVTT (7,9%). Các con số này giả định khách quay lại có chi tiêu lịch sử bằng mức trung bình của nhóm At Risk; chúng là quy mô giá trị lịch sử gắn với kịch bản, không phải dự báo doanh thu. Muốn đo tác động thật của chương trình win-back, cần thiết kế có nhóm được tác động và nhóm đối chứng ngẫu nhiên (mục 7.1).

7. Đề xuất giải pháp cho tổ chức

Các đề xuất dưới đây là giả thuyết hành động cần được kiểm chứng, không phải kết luận chắc chắn về hiệu quả. Ưu tiên số 1 là nhóm At Risk: 480 khách với tổng chi tiêu lịch sử 446.346 ĐVTT (39,6% tổng chi tiêu cộng dồn), trong đó 166 khách VIP nắm 252.404 ĐVTT (22,4%).

7.1. Kế hoạch hành động ưu tiên

Bảng 7.1. Đề xuất, căn cứ và giả định cần kiểm chứng

Ưu tiên	Giải pháp và nhóm mục tiêu	Căn cứ từ dữ liệu	Giả định cần kiểm chứng
1	Win-back cá nhân hóa (gợi ý rượu vang, thịt theo lịch sử mua; ưu đãi có hạn) cho 480 khách At Risk, ưu tiên 166 khách VIP	At Risk: 480 khách, 446.346 ĐVTT (39,6%); VIP At Risk: 166 khách, 252.404 ĐVTT (22,4%); 50% VIP At Risk từng chấp nhận chiến dịch	Khách At Risk chưa rời bỏ hẳn; ưu đãi làm tăng tỷ lệ quay lại so với không làm gì
2	Xếp hạng khách bằng mô hình logistic trước mỗi chiến dịch, chỉ gửi nhóm điểm cao	Lift top 30% = 2,1 trên dữ liệu lịch sử; AUC kiểm tra 0,742	Phản hồi lịch sử phản ánh phản hồi tương lai; chi phí chủ yếu biến đổi theo lượt gửi
3	Chương trình VIP không dựa vào giảm giá (catalog cao cấp, quà tặng) cho 290 Champions	Champions: 30,7% tổng chi tiêu; tỷ lệ đơn giảm giá thấp	Giữ chân được mà không cần giảm giá
4	Gói "bữa ăn gia đình" cho 946 hộ có con	Mỗi trẻ nhỏ gắn với chi tiêu thấp hơn 44% khi cùng thu nhập	Hộ có con có nhu cầu chưa được đáp ứng, không chỉ là ngân sách thấp
5	Gợi ý sản phẩm, nhắc giỏ hàng cho 735 khách truy cập ≥ 7 lượt/tháng	Chi tiêu TB 290 ĐVTT; OR = 1,36 mỗi lượt khi cùng thu nhập	Lượt truy cập phản ánh ý định mua có thể chuyển đổi
6	Rà soát CD2 trước khi quyết định tiếp tục hay dừng	Tỷ lệ chấp nhận trên toàn mẫu thấp nhất (1,3%)	Cần dữ liệu người nhận, nội dung, mục tiêu và chi phí của CD2
×	Không ưu tiên giảm giá đại trà	Khách ≥ 40% đơn giảm giá: 22,1% khách, 6,2% tổng chi tiêu	-

Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp.

Bảng 7.2. Cách kiểm chứng, KPI, phụ trách và thời gian

Ưu tiên	Thiết kế kiểm chứng	KPI (mẫu số)	Phụ trách	Thời gian
1	Chia ngẫu nhiên 480 khách At Risk thành nhóm tác động và đối chứng (240/240, phân tầng theo VIP). Với giả định tỷ lệ quay lại tự nhiên 10%, cỡ mẫu này phát hiện được mức tăng khoảng 9 điểm % (lực kiểm định 80%, $\alpha = 0{,}05$); riêng 166 VIP chỉ phát hiện được khoảng 17 điểm %	Tỷ lệ mua lại sau 30 và 60 ngày (số khách mua lại ÷ số khách trong nhóm); chi tiêu sau chiến dịch mỗi khách	Marketing CRM; Phân tích dữ liệu	Tháng 1-3
2	Ở chiến dịch kế tiếp: gửi nhóm điểm cao và một nhóm ngẫu nhiên cùng cỡ để so sánh	Tỷ lệ chấp nhận trên số khách được gửi, so với nhóm ngẫu nhiên được gửi cùng chiến dịch	Marketing; Phân tích dữ liệu	Chiến dịch tiếp theo
3	Thử nghiệm A/B hai loại quyền lợi (quà tặng và giảm giá)	Tỷ lệ Champions vẫn ở $R \geq 4$ sau 3 tháng; AOV	Marketing CRM	Tháng 2-4
4	Thí điểm gói gia đình với một nhóm hộ có con chọn ngẫu nhiên	Chi tiêu TB mỗi hộ có con trong kỳ thí điểm, so với nhóm đối chứng	Sản phẩm; Marketing	Tháng 3-5
5	A/B trên website: có và không có gợi ý sản phẩm, nhắc giỏ hàng	Tỷ lệ chuyển đổi = số đơn web ÷ số lượt truy cập	Thương mại điện tử	Tháng 1-2
6	Thu thập dữ liệu người nhận, nội dung, chi phí của CD2	Tỷ lệ chấp nhận trên số người nhận; chi phí mỗi lượt chấp nhận	Marketing	Tháng 1

Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp.

7.2. Hệ thống theo dõi và mục tiêu đề xuất

Hằng tháng, Marketing cập nhật dữ liệu vào file Power BI, tính lại điểm RFM và cảnh báo khi khách Champions hoặc Loyal chuyển sang At Risk ($R \leq 2$, tương ứng recency khoảng từ 60 ngày trở lên theo dữ liệu hiện tại); trước mỗi chiến dịch, xếp hạng khách bằng mô hình logistic sau khi đã xây dựng lại biến từ dữ liệu trước chiến dịch.

Các mục tiêu sau là **đề xuất của nhóm**, không suy ra từ dữ liệu, và cần được điều chỉnh sau khi có kết quả nhóm đối chứng: (1) tỷ lệ mua lại trong 60 ngày của nhóm win-back cao hơn nhóm đối chứng ít nhất 9 điểm %, đo bằng số khách mua lại ÷ số khách trong mỗi nhóm; (2) tỷ trọng khách At Risk dưới 20% sau 6 tháng (hiện 24,1%), đo bằng cùng quy tắc RFM trên dữ liệu cập nhật; (3) ở chiến dịch tiếp theo, tỷ lệ chấp nhận trên số khách được gửi của nhóm điểm cao gấp ít nhất 2 lần nhóm gửi ngẫu nhiên. Mức 6,0% hiện nay là tỷ lệ chấp nhận trung bình mỗi chiến dịch tính trên toàn bộ 1.992 khách ($602 \div (5 \times 1.992)$), có mẫu số khác với tỷ lệ trên số khách được gửi, nên không dùng làm mốc so sánh trực tiếp.

8. Kết luận, hạn chế và hướng phát triển

8.1. Kết luận

Giá trị của Food App tập trung ở nhóm khách thu nhập cao, không có con nhỏ, mua nhiều rượu vang và thịt, ít dùng giảm giá. Trả lời bốn câu hỏi ban đầu:

1. **Ai tạo ra doanh thu?** 20% khách tạo 53,4% tổng chi tiêu; nhóm thu nhập 70-90K chiếm 20,7% khách nhưng 47,1% tổng chi tiêu; hộ không con: 52,5% khách, 68,3% tổng chi tiêu.
2. **Những yếu tố nào gắn với mức chi tiêu?** Khi xét đồng thời, thu nhập (hệ số co giãn 2,31), số con nhỏ (-44% mỗi trẻ), số con tuổi teen (-20%), tỷ lệ mua giảm giá và thâm niên có liên hệ rõ với chi tiêu. Hệ số hôn nhân dương trong mô hình có số con nhưng phụ thuộc đặc tả, vì không khách Single nào có con. Chưa tìm thấy bằng chứng thống kê về liên hệ riêng của tuổi, học vấn, lượt truy cập web và recency.
3. **Khách chấp nhận chiến dịch là ai?** CD2 có tỷ lệ chấp nhận ghi nhận trên toàn mẫu thấp nhất (1,3%); khách chấp nhận CD1, CD5 có thu nhập trung bình cao và phần lớn không con, khách chấp nhận CD4 khá giả và nhiều hộ có con tuổi teen, khách chấp nhận CD3 có thu nhập trung bình thấp nhất. Thu nhập gắn với odds đã từng chấp nhận cao hơn (OR = 1,91 mỗi 10.000 ĐVTT) khi kiểm soát các biến khác.
4. **Làm gì trước?** Thử nghiệm win-back có nhóm đối chứng với 480 khách At Risk (39,6% tổng chi tiêu lịch sử), ưu tiên 166 khách VIP (22,4%); và thử xếp hạng khách trước chiến dịch (top 30% chứa 62% khách đã từng chấp nhận trên dữ liệu lịch sử), đo hiệu quả bằng so sánh với nhóm gửi ngẫu nhiên.

8.2. Hạn chế

- **Dữ liệu cắt ngang, không có thử nghiệm:** không có ngày giao dịch, ngày chạy, danh sách người nhận hay chi phí chiến dịch, nên chỉ chỉ ra mối liên hệ, không chứng minh nhân quả, và không tính được tỷ lệ phản hồi trên người nhận hay độ phủ.
- **Nhãn phản hồi là lịch sử:** Campaign_Responder gộp năm chiến dịch đã qua; một số biến giải thích có thể chứa hành vi sau khi chấp nhận chiến dịch, nên kết quả mô hình có thể lạc quan hơn khi dùng cho chiến dịch mới. Kiểm định Hosmer-Lemeshow cũng cho thấy xác suất dự báo chưa được hiệu chỉnh tốt.
- **Đơn vị và kỳ tính chưa rõ:** không có loại tiền tệ và kỳ tính chi tiêu; nhãn Monthly Income chưa kiểm chứng được; Recency tối đa 99 ngày nên "At Risk" chỉ là rủi ro tương đối.
- **Quy tắc do nhóm đặt:** phân khúc dựa trên ngũ phân vị trong mẫu với quy tắc tách giá trị bằng nhau theo thứ tự dòng; kênh có nhiều đơn nhất phụ thuộc quy tắc

khi bằng nhau; các ngưỡng 40% giảm giá và 7 lượt truy cập là quy ước. Một số nhóm nhỏ (90K+ chỉ 42 khách, 3 con chỉ 27 hộ) có tỷ lệ dao động lớn.

- **Cấu trúc gia đình đặc biệt:** không khách độc thân nào có con, nên hiệu ứng hôn nhân và con cái không tách bạch được.
- **Đa kiểm định:** báo cáo thực hiện nhiều kiểm định trên cùng dữ liệu; các kết quả có p gần 0,05 cần được xem là khám phá.

8.3. Hướng phát triển

- Thu thập dữ liệu giao dịch có ngày để dựng biến trước chiến dịch và đánh giá mô hình theo thời gian (out-of-time).
- Với dữ liệu giao dịch theo thời gian, dùng mô hình BG/NBD (Fader, Hardie và Lee, 2005a) để dự báo số giao dịch tương lai; để ước lượng giá trị vòng đời cần thêm mô hình giá trị mỗi giao dịch, biên lợi nhuận và tỷ lệ chiết khấu.
- Chạy các thử nghiệm có nhóm đối chứng ở mục 7.1, rồi dùng mô hình uplift để chọn khách mà chiến dịch thực sự làm thay đổi hành vi, thay vì khách vốn đã có khả năng phản hồi cao.

9. Tài liệu tham khảo

Fader, P.S., Hardie, B.G.S. and Lee, K.L. (2005a) '"Counting your customers" the easy way: An alternative to the Pareto/NBD model', *Marketing Science*, 24(2), pp. 275-284.

Fader, P.S., Hardie, B.G.S. and Lee, K.L. (2005b) 'RFM and CLV: Using iso-value curves for customer base analysis', *Journal of Marketing Research*, 42(4), pp. 415-430.

Hosmer, D.W., Lemeshow, S. and Sturdivant, R.X. (2013) *Applied logistic regression*. 3rd edn. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

Hughes, A.M. (1994) *Strategic database marketing*. Chicago: Probus Publishing.

Kumar, V. and Venkatesan, R. (2005) 'Who are the multichannel shoppers and how do they perform? Correlates of multichannel shopping behavior', *Journal of Interactive Marketing*, 19(2), pp. 44-62.

Lichtenstein, D.R., Netemeyer, R.G. and Burton, S. (1990) 'Distinguishing coupon proneness from value consciousness: An acquisition-transaction utility theory perspective', *Journal of Marketing*, 54(3), pp. 54-67.

Reichheld, F.F. and Sasser, W.E. (1990) 'Zero defections: Quality comes to services', *Harvard Business Review*, 68(5), pp. 105-111.

VJP205 (2026) *05_FoodAppBusiness* [Dataset]. Tài liệu học phần VJP205: Introduction to Business Analytics. Trường Đại học Ngoại thương.

Wells, W.D. and Gubar, G. (1966) 'Life cycle concept in marketing research', *Journal of Marketing Research*, 3(4), pp. 355-363.

Phụ lục

Phụ lục 1. Công thức DAX đầy đủ của các measure dài

Các công thức dưới đây được trích nguyên văn từ file mon.pbix (dấu chấm thập phân, dấu phẩy ngăn cách tham số theo cú pháp DAX).

Top 20% khách chiếm % doanh thu

```
VAR _all = CALCULATETABLE(Customers, ALLSELECTED(Customers))
VAR _n = ROUND(COUNTROWS(_all) * 0.2, 0)
VAR _top = TOPN(_n, _all, Customers[Total_Spend], DESC)
RETURN
    DIVIDE(SUMX(_top, Customers[Total_Spend]), SUMX(_all,
Customers[Total_Spend]))
```

TOPN trả về mọi khách có giá trị bằng nhau tại ranh giới, nên có thể trả về nhiều hơn _n dòng. Trên toàn bộ 1.992 khách, khách thứ 398 chi 1.101 ĐVTT và khách thứ 399 chi 1.099 ĐVTT, nên không có giá trị bằng nhau tại ranh giới và kết quả đúng là 53,4%; khi lọc theo slicer, kết quả có thể lệch nhẹ nếu có giá trị bằng nhau.

% doanh thu lũy kế

```
VAR _d = MAX(Customers[Spend_Decile])
RETURN
    DIVIDE(
        CALCULATE([Tổng chi tiêu],
REMOVEFILTERS(Customers[Spend_Decile_Label]), Customers[Spend_Decile] <= _d),
        CALCULATE([Tổng chi tiêu],
REMOVEFILTERS(Customers[Spend_Decile_Label], Customers[Spend_Decile]))
    )
```

Tỷ lệ win-back và **Chi tiêu lịch sử theo kịch bản win-back**

```
Tỷ lệ win-back = SELECTEDVALUE('Winback Rate'[Winback Rate], 0.1)
Chi tiêu lịch sử theo kịch bản win-back = [Doanh thu rủi ro (At Risk)] * [Tỷ
lệ win-back]
```

Phụ lục 2. Độ nhạy theo quy tắc xác định kênh có nhiều đơn nhất

Bảng PL1. Kết quả theo hai quy tắc xử lý khi số đơn của các kênh bằng nhau

Chỉ số	Ưu tiên Web → Catalog → Store (dùng trong báo cáo)	Ưu tiên Store → Web → Catalog
Số khách Web / Catalog / Store	538 / 138 / 1.316	309 / 115 / 1.568
AOV trung vị Web / Catalog / Store (ĐVTT)	26,9 / 68,3 / 22,5	30,5 / 68,3 / 22,1
% tổng chi tiêu của nhóm Catalog	15,2%	13,1%
OLS ln(AOV): Catalog so với Store	+46% ($p < 0,001$)	+45% ($p < 0,001$)

Chỉ số	Ưu tiên Web → Catalog → Store (dùng trong báo cáo)	Ưu tiên Store → Web → Catalog
OLS ln(AOV): Web so với Store	+36% (p < 0,001)	+40% (p < 0,001)

Nguồn: Nhóm tác giả tính toán bằng Python (SciPy, statsmodels, scikit-learn).

Kết luận cho H4 không đổi: nhóm khách mua catalog nhiều nhất có AOV cao hơn rõ so với nhóm Store, còn chênh lệch với nhóm Web nhỏ.

Phụ lục 3. Chọn ngưỡng phân loại trên tập huấn luyện

Bảng PL2. Kết quả dự báo OOF trong tập huấn luyện (1.394 khách, kiểm định chéo 5 lần)

Ngưỡng	F1	Recall	Precision	% khách được chọn
0,20	0,498	73,4%	37,7%	40,9%
0,25	0,512	66,6%	41,7%	33,6%
0,30	0,510	57,0%	46,1%	26,0%
0,35	0,500	49,8%	50,2%	20,9%
0,40	0,490	42,7%	57,6%	15,6%
0,50	0,362	24,9%	66,4%	7,9%

Nguồn: Nhóm tác giả tính toán bằng Python (SciPy, statsmodels, scikit-learn). AUC OOF trong tập huấn luyện = 0,766; F1 cao nhất ở ngưỡng 0,31 (0,515).